Université d'État d'Haïti
Faculté Des Sciences
Génie Electronique

Analyse et conception d'une plateforme d'enseignement en ligne

PLATEFORME INTEGRÉE D'ENSEIGNEMENT NUMÉRIQUE

PIEN

Projet de fin d'étude

YVELT DESAMOURS

ESTHER-LENIE SMIRNA JOSEPH

Université d'État d'Haïti
Faculté Des Sciences
Génie Electronique

Analyse et conception d'une plateforme d'enseignement en ligne

PLATEFORME INTEGRÉE D'ENSEIGNEMENT NUMÉRIQUE

Projet de fin d'étude

YVELT DESAMOURS
ESTHER-LENIE SMIRNA JOSEPH

Préface

Ce document représente la synthèse du travail effectué par **Yvelt DESAMOURS** et **Esther-Lenie Smirna JOSEPH** lors de la réalisation du projet **Plateforme Intégrée d'Enseignement Numérique.** Un travail qui s'inscrit dans le cadre du projet de fin d'études de Génie Électronique de la Faculté Des Sciences de l' Université d' État d' Haïti, dont l'objectif est la conception et le développement d'une plateforme d'enseignement numérique. Cette solution vise à centraliser l'ensemble des outils pédagogiques nécessaires pour offrir une expérience d'apprentissage fluide, optimisée et interactive.

Ce document présente notre démarche, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la réalisation technique, en passant par les choix de conception. Nous espérons qu'il servira à tous ceux dont le sujet intéresse et contribuera à faire un impact positif dans le domaine d'enseignement numérique en Haïti.

Bonne lecture !

Abstract

D'après un sondage de l'UNICEF (2024) "plus 900 écoles sur près de 20 000 ont été fermées ou ont suspendu leurs activités en raison d'attaques et de craintes de violences, ou parce qu'elles ont été transformées en abris pour les familles déplacées". En dehors des écoles qui sont définitivement fermées, des articles de Nam-Haiti, d'Ayibopost font état d'interruption continue, de relocalisations forcés, de pillages et vandalismes pour beaucoup d'autres établissements scolaires et universités. En conclusion, ces dernières années, le système éducatif haïtien s'est vu extrêmement fragilisé à cause de l'insécurité. Afin de pallier tous ces obstacles l'enseignement en ligne reste l'option la plus adoptée par les institutions ; toutefois cette solution présente, elle aussi, beaucoup de défis. De ce fait la Plateforme Intégrée Enseignement Numérique (PIEN) a été pensé dans l'objectif de pallier certains de ces défis. Conçue comme une solution adaptable et intuitive, cette plateforme permet aux enseignants de publier des contenus pédagogiques (vidéos, documents, quiz), de suivre la progression des étudiants et d'organiser des sessions interactives en temps réel. Du côté des apprenants, elle offre un espace structuré pour accéder aux cours, soumettre des devoirs et interagir avec les enseignants. Le projet a été conçu avec la méthodologie de cascade en se basant sur des concepts avancés du développement informatiques (microservices, déploiement sur docker...) et développés en utilisant des technologies web modernes (React, Spring Boot, MySQL) ; il s'inscrit dans une démarche d'optimisation de l'expérience utilisateur, de sécurité des données et de modularité fonctionnelle. Cette initiative vise à contribuer à la réduction des inégalités éducatives, notamment dans les régions où l'accès à un enseignement de qualité demeure un défi.

Remerciement

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Mes remerciements les plus sincères vont à M. Edgard ETIENNE, M. Carl DARBOUZE et à M. Antoine SAINT-VICTOR pour leur encadrement expert, leur disponibilité pour répondre à nos questions ainsi que leurs précieux conseils qui ont guidé la réalisation de ce projet. Leur engagement a été essentiel dans l'aboutissement de ce travail.

Table de matières

Préface **1**

Abstract **3**

Remerciement **5**

1 Introduction **9**

1.1 Limites du projet 9

1.2 Contraintes 10

2 Enseignement **11**

2.1 Les objectifs de l'enseignement 11

2.1.1 Transmission de la connaissances et transfert de compétences 11

2.1.2 Formation de la pensée critique 11

2.1.3 Développement des aptitudes sociales et comportementales 11

2.2 La pédagogie nouvelle 12

2.2.1 Principe de la pédagogie nouvelle 12

2.3 L'enseignement en ligne 12

2.3.1 Histoire 12

2.3.2 Comparaison avec les approches traditionnelle et nouvelle 13

3 Enseignement en ligne **15**

3.1 Définition de l'enseignement en ligne 15

3.2 Pourquoi enseigner en ligne? 15

3.3 Caractéristiques de l'enseignement en ligne 15

3.4 Avantages de l'enseignement en ligne 16

3.5 L'enseignement en ligne dans les établissements scolaires 16

3.6 Catégorisation des solutions existantes 17

3.7 Revue des normes 18

3.8 Défis de l'enseignement en ligne 19

3.9 Tendances et innovations 20

3.10 Revue des solutions existants 20

3.11 Le cas d'Haïti 22

4 Considérations Technologiques **23**
4.1 Internet . . . 23
4.1.1 Les services d'Internet . . . 23
4.2 La notion de protocole . . . 24
4.3 Le World Wide Web . . . 24
4.3.1 Présentation générale . . . 24
4.3.2 Les sites web . . . 24
4.3.3 Les technologies du Web . . . 24
4.3.4 Le navigateur . . . 25
4.3.5 Le serveur web . . . 25
4.3.6 L'URL . . . 25
4.3.7 Le nom de domaine . . . 25
4.3.8 HTTP et HTTPS . . . 25
4.3.9 Les applications web . . . 26
4.3.10 Le format JSON . . . 26
4.4 Les bases de données . . . 26
4.4.1 SGBD . . . 26
4.4.2 Modèles de base de données . . . 27
4.5 Cloud Computing . . . 28
4.5.1 Présentation du cloud computing . . . 28
4.5.2 La conteneurisation . . . 28

5 Présentation générale du système **29**

6 Méthodologie Générale **31**

7 Cahier de charge **33**

8 Description technique détaillée **35**
8.0.1 Tests automatiques . . . 37
8.0.2 Cycle Red-Green-Refactor . . . 37

9 Conception **39**
9.1 Cas d'utilisation . . . 39
9.1.1 Module de Gestion d'accès . . . 40
9.1.2 Module Configuration . . . 44
9.1.3 Module de Gestion des Cours . . . 49
9.1.4 Module de Gestion des Evaluations . . . 53
9.1.5 Module Statistiques . . . 58
9.2 Architecture logicielle . . . 59
9.2.1 Architecture 3-tiers . . . 59
9.2.2 Architecture du Backend . . . 59
Passerelle API . . . 62
Service de découverte . . . 64

Service de communication externe . . . 65
Service de communication interne . . . 66
Service de gestion de cours . . . 68
Service de visioconférence . . . 69
Service de gestion d'utilisateur . . . 71
Service d'evaluation . . . 73
Service de gestion académique . . . 74
Service de messagerie . . . 75
Service de fichiers multimédia . . . 76
Service d'analyse de données . . . 78
9.3 Modèles de données . . . 80
9.3.1 Dictionnaire de données . . . 80
9.3.2 Service de gestion des utilisateurs . . . 80
9.3.3 Service de journalisation . . . 82
9.3.4 Service de visioconférence . . . 84
9.3.5 Service de gestion multimédia . . . 86
9.3.6 Service de gestion académique . . . 88
9.3.7 Gestion de cours . . . 91
9.3.8 Gestion d'evaluation . . . 94
9.3.9 Microservice de messagerie . . . 97
9.4 Stratégie de déploiement . . . 100
9.4.1 Architecture cible . . . 100
9.4.2 Étapes de déploiement . . . 100
9.4.3 Budget Prévisionnel . . . 102
9.5 Technologies Utilisées . . . 103

10 Intégration de Réalité Virtuelle et Augmentée **105**
10.1 Définition de la Réalité Virtuelle et de la Réalité Augmentée . . . 105
10.2 Réalité virtuelle/ augmentée et le domaine éducatif . . . 105
10.3 Approche Integration et Conception . . . 106
10.3.1 Architecture . . . 106
10.3.2 Fonctionnalités . . . 106
10.3.3 Technologies Envisagées . . . 106

Bibliographie **111**

Chapitre 1

Introduction

Depuis plus d'une décennie, l'enseignement en ligne connaît une croissance continue a travers le monde. Cette évolution a favorisé l'émergence de plate-forme principalement dédiées à la diffusion et à l'hébergement de contenus éducatifs, généralement sous forme de textes ou de vidéos. Toutefois en Haïti, c'est durant la pandémie de Covid-19 que l'apprentissage en ligne s'est imposé dans beaucoup d'institutions scolaires et universitaires comme une alternative pratique et temporaire, permettant de poursuivre la diffusion des connaissances. Mais à partir de 2021, l'enseignement à distance a connu un regain de popularité dans le système éducatif haïtien pour des raisons non sanitaire. En effet, l'insécurité sévissant dans la capitale et ses environs ainsi que dans certaines villes de provinces ont conduit à la fermeture temporaire ou définitive, délocalisation forcée de nombreuses institutions scolaires et à un phénomène de déplacement interne au sein du pays. L'instruction devient alors de moins en moins accessible pour beaucoup d'apprenants. Face à cette situation, beaucoup établissements scolaires ont dû intégrer l'enseignement en ligne dans leur mode de fonctionnement cherchant ainsi à rendre plus accessible et plus fluide le processus d'enseignement au vu des circonstance. La plupart de ces établissements utilisent des platesformes qui ne sont pas toujours les adaptées à l'enseignement en ligne et beaucoup de ces platesformes n'ont pas été conçus en tenant compte des limitations d'infrastructure du pays. Conscient de tous ces défis, le but de ce projet est de centraliser les outils d'apprentissage numérique en une plateforme unique en tenant compte des défis techniques et pédagogiques locaux. En partant de cette idée générale, les objectifs spécifiques du projet sont :

- Offrir un accès flexible à des cours en ligne diversifiés.
- Intégrer des fonctionnalités favorisant l'apprentissage collaboratif en ligne.
- Intégrer des outils d'analyse prédictive et approfondie pour un enseignement plus efficace.
- Assurer l'accessibilité de la plateforme en environnement à faible bande passante.
- Explorer l'intégration de la réalité virtuelle et augmentée.

1.1 Limites du projet

- La plateforme est conçue de manière à pouvoir être utilisée dans n'importe quelle institution, sans tenir compte d'aucune règle ou structure organisationnelle propre à une institution particulière.

1.2 Contraintes

- En raison de limitations de ressources humaines et du calendrier du projet certaines fonctionnalités avancées comme l'ajout de jeux éducatifs ne seront explorés dans ce projet.
- Le projet ne disposant d'aucun budget alloué, seul un prototype sera développé à des fins de démonstration.
- Le projet doit tenir compte du fait qu'un grand nombre d'apprenants n'ont pas accès à un ordinateur personnel.
- Le projet doit prendre en considération les difficultés rencontrées en Haïti, notamment en ce qui concerne la disponibilité de l'électricité et la stabilité de la connexion internet.

Chapitre 2

Enseignement

L'enseignement est une pratique d'éducation visant à transmettre des connaissances nouvelles ou savoir à quelqu'un, par le biais de la communication verbale ou écrite.

L'enseignement implique toujours l'interaction de trois éléments : le professeur ou enseignant, l'élève ou étudiant et l'objet de connaissance. Le professeur est la source du savoir et l'élève est tout simplement le récepteur illimité de celui-là. L'objet de connaissance peut être n'importe.

2.1 Les objectifs de l'enseignement

L'enseignement est une activité humaine qui ne peut se réaliser sans savoir dans quelle direction elle s'exerce; en d'autres termes, il n'y a pas d'enseignement sans philosophie.

2.1.1 Transmission de la connaissances et transfert de compétences

La transmission de la connaissance permet de partager des idées, découvertes et savoirs à travers les générations, assurant ainsi l'évolution des savoirs. Le transfert de compétences se concentre sur l'application pratique de ces connaissances, permettant aux apprenants de développer des habiletés concrètes liées à leur domaine d'étude.

2.1.2 Formation de la pensée critique

L'enseignement permet de développer la capacité d'analyser les informations de manière objective et de porter un jugement raisonné. Cela implique l'évaluation des sources fiables et la capacité de différencier les informations pertinentes et vérifiables de celles qui ne le sont pas, permettant ainsi de prendre des décisions éclairées.

2.1.3 Développement des aptitudes sociales et comportementales

L'enseignement aide les apprenants à acquérir des compétences facilitant leurs interactions sociales et leur intégration dans la société. Cela inclut des aptitudes sociales telles que la communication, la collaboration et l'empathie, ainsi que des aptitudes comportementales comme la responsabilité, l'éthique et l'intégrité.

2.2 La pédagogie nouvelle

La pédagogie nouvelle est l'ensemble de nouvelles méthodes d'apprentissage qui ne sont pas axées sur l'enseignement ou l'évaluation des étudiants. C'est une façon d'apprendre qui aide les élèves à être des apprenants plus actifs, ce qui signifie qu'ils doivent jouer un rôle actif dans leur propre éducation.

La pédagogie nouvelle vise à former de futurs adultes autonomes, capables de se prendre en charge. C'est un changement dans la vision traditionnelle de l'éducation, qui est davantage axée sur la mémorisation et le respect des règles. Cette nouvelle pédagogie met l'accent sur le développement d'aptitudes et de compétences pour une vie meilleure.

2.2.1 Principe de la pédagogie nouvelle

La pédagogie nouvelle place l'apprenant au centre du processus éducatif, en valorisant des approches actives, expérientielles et individualisées. L'élève apprend en expérimentant, en réalisant des projets liés à ses intérêts, et en collaborant avec les autres, renforçant ainsi son autonomie et ses compétences sociales. L'enseignant, en tant que facilitateur, organise un environnement propice à la découverte, adapte l'accompagnement aux besoins de chacun, et privilégie une évaluation continue pour soutenir la progression de l'apprentissage.

2.3 L'enseignement en ligne

L'enseignement en ligne, également appelé apprentissage à distance ou e-learning, est l'ensemble des solutions et moyens permettant l'apprentissage par des moyens relevant du numérique. La formation en ligne inclut ainsi des sites web éducatifs, la téléformation, l'enseignement télématique, ou encore d'autres dispositifs d'apprentissage à distance.

2.3.1 Histoire

L'enseignement à distance commence aux États-Unis dans les années 1880, où les enseignants et les étudiants échangent à travers des programmes de correspondance. Plus tard, la démocratisation des communications audio par voie hertzienne a permis l'usage de cette technologie dans certaines écoles. Vers les années 1950, la télévision a permis les premières interactions visuelles entre enseignants et étudiants à distance.

L'éducation en ligne est apparue pour la première fois vers les années 1970, avec le développement des ordinateurs et de la messagerie électronique. Le premier cours en ligne complet a été offert en 1981, suivi par l'Institut des Sciences du Comportement en 1982. Au milieu des années 1980, plusieurs écoles et universités proposaient déjà des cours d'enseignement classique et supérieur à distance. L'avènement du web en 1991 a représenté un puissant catalyseur dans l'avancement de l'éducation en ligne. Depuis, des établissements d'enseignement du monde entier offrent non seulement des cours, mais aussi des parcours diplômants entièrement en ligne.

2.3.2 Comparaison avec les approches traditionnelle et nouvelle

L'enseignement en ligne se situe à la croisée des chemins entre la pédagogie traditionnelle et la pédagogie nouvelle, en intégrant des éléments des deux approches tout en apportant ses propres spécificités.

D'un côté, il emprunte à la pédagogie traditionnelle son cadre structuré et organisé, notamment à travers l'utilisation de cours préenregistrés, de supports théoriques standards et de plateformes qui suivent des programmes prédéfinis. Comme dans un enseignement classique, l'enseignant peut jouer un rôle central dans la transmission des connaissances, souvent sous forme de vidéos ou de textes explicatifs. Cela permet une large diffusion des savoirs et une certaine homogénéité dans l'accès à l'information.

D'un autre côté, l'enseignement en ligne est fortement aligné avec les principes de la pédagogie nouvelle. Les apprenants bénéficient d'une plus grande autonomie, et de nombreuses plateformes favorisent une approche active en proposant des activités interactives, des projets collaboratifs et des exercices pratiques. De plus, les outils numériques facilitent la personnalisation de l'apprentissage grâce à des parcours adaptés au niveau et aux besoins de chaque utilisateur. Les forums, chats et autres espaces d'échange en ligne encouragent également le travail collaboratif et la co-construction des savoirs.

Chapitre 3

Enseignement en ligne

Avant même de rentrer dans la présentation de notre solution, il est important d'accorder un chapitre sur ce qu'est l'enseignement en ligne et de faire un état des lieux du sujet. Il mettra en lumière les enjeux, les opportunités ainsi que les défis rencontres jusqu'a présent dans ce domaine.

3.1 Définition de l'enseignement en ligne

L'enseignement en ligne est l'usage des technologies numériques, notamment internet, dans le processus d'enseignement. Elle se consacre principalement à la séparation physique entre l'enseignant et les apprenants ainsi que l'absence de lieu dédié à l'enseignement. Les solutions numériques utilisées dans l'enseignement forment ce qu'on appelle le TICE, les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement.

3.2 Pourquoi enseigner en ligne?

L'invention de l'imprimante a contribué à rendre plus facile l'accès à la connaissance en rendant les livres plus accessibles. Aujourd'hui, l'enseignement en ligne se positionne comme le prochain vecteur pour la démocratisation du savoir. L'évolutivité rapide du monde, les nouveaux métiers ainsi que le nombre croissant de compétences nécessaires à l'avancement de notre civilisation ne sont que quelques raisons pour expliquer la pertinence dont que revêt cette pédagogie.

3.3 Caractéristiques de l'enseignement en ligne

Les principales caractéristiques de l'enseignement en ligne sont les suivantes:

- **Distance physique:** Il existe une séparation physique entre l'enseignant et l'élève tout au long du processus éducatif. Cela permet à des personnes situées dans des lieux géographiques différents d'avoir accès à un large éventail de possibilités d'éducation.

- **Utilisation des médias électroniques:** Des plateformes virtuelles, des livres numériques, des notes en ligne, l'accès à des tuteurs, des vidéos et du matériel audiovisuel sont utilisés pour transmettre les connaissances. Pour cela, il est indispensable de disposer d'une connexion internet, qui permet d'accéder aux supports ou plateformes sur lesquels se trouvent les contenus.

- **Utilisation des tutoriels et du soutien aux étudiants:** Dans certains cas, les étudiants disposent d'un tuteur en ligne pour les aider à résoudre leurs doutes éventuels pendant le processus d'apprentissage. Les étudiants établissent le contact avec leurs tuteurs par e-mail ou par le biais de plateformes virtuelles.

- **Apprentissage indépendant:** Dans ce type d'enseignement, les étudiants sont responsables de l'organisation de leur propre temps d'étude. Dans certains cas, ils doivent assister à des cours programmés à un jour et à une heure spécifiques.

- **Horaires flexibles:** L'étudiant peut accéder aux contenus ou effectuer des cours ou des travaux virtuels aux moments qui lui conviennent.

- **Approche technologique:** Le système d'enseignement en ligne est soutenu par les progrès technologiques qui permettent l'évolution de cette méthode d'enseignement.

- **Optimisation du temps:** Chaque étudiant est libre d'utiliser son temps et sa façon d'étudier. Cela permet d'augmenter la demande des étudiants puisqu'ils ne doivent pas suspendre leurs activités quotidiennes pour fréquenter un établissement.

- **La portée de masse:** La massification de l'internet a permis à toute personne disposant d'un ordinateur et d'une connexion à l'internet d'accéder à une variété d'options éducatives, telles que des cours ou des cours de troisième cycle à partir de différents lieux géographiques.

3.4 Avantages de l'enseignement en ligne

- **Flexibilité:** Les étudiants accèdent au contenu et aux cours depuis n'importe quel appareil, où qu'ils soient.

- **Apprentissage collaboratif:** Les élèves apprennent à la fois de leurs enseignants et de leurs camarades de classe.

- **Autonomie et responsabilité:** Les étudiants de l'enseignement en ligne développent leur autonomie et leur responsabilité en choisissant la manière d'étudier, en adaptant leur temps en fonction de leurs responsabilités professionnelles et des exigences familiales.

- **Enseignement centré sur l'étudiant:** Les étudiants sont les protagonistes de leur éducation dans le cadre d'un apprentissage actif et participatif.

3.5 L'enseignement en ligne dans les établissements scolaires

Les institutions scolaires et la pédagogie traditionnelle sont fortement liées. De plus, les universitaires et les responsables de l'éducation ont pendant longtemps été très réfractaires vis-à-vis de l'enseignement en ligne. Toutefois, l'enseignement en ligne devient de plus en plus populaire dans les écoles. L'évolution des technologies et des événements comme la crise sanitaire de la Covid-19 a permis à l'enseignement en ligne de montrer tout son potentiel.

Alors que l'enseignement en ligne était vu comme un pis-aller, une solution à utiliser quand c'était la seule disponible, il occupe aujourd'hui une place croissante même dans les écoles. Loin de

remplacer complètement les méthodes classiques, l'enseignement en ligne s'y intègre progressivement comme un complément efficace, offrant des opportunités d'enrichir les pratiques éducatives.

Beaucoup d'universités, qui disposent et accueillent des étudiants sur leurs campus, proposent une variété de formations et voire des parcours en ligne. C'est une façon d'étendre leur enseignement notamment à des étudiants internationaux. D'autres optent pour une approche dite hybride. Cela désigne l'utilisation combinée de l'apprentissage en face à face au sens classique du terme et de l'apprentissage en ligne. Il existe aussi des écoles dont les formations ne sont accessibles qu'à distance.

Ainsi, l'enseignement en ligne s'affirme de plus en plus comme un levier stratégique dans les écoles traditionnelles, renforçant leur capacité à s'adapter aux évolutions technologiques et aux attentes des apprenants modernes.

3.6 Catégorisation des solutions existantes

L'écosystème d'apprentissage numérique est très vaste. Les solutions d'enseignement en ligne permettent de couvrir un large éventail de besoins, allant de la gestion d'un système éducatif entier à l'apprentissage personnalisé et interactif. Beaucoup sont principalement basées sur la diffusion de contenu. Mais d'autres englobent des fonctionnalités telles que l'interaction en temps réel, l'évaluation automatisée, la gestion des parcours d'apprentissage et la personnalisation des contenus. Suivant les fonctionnalités et notamment l'approche d'enseignement préconisée, les solutions d'enseignement en ligne peuvent être classées en diverses catégories.

- **LMS (Learning Management System) Système de gestion de l'apprentissage**
  Un LMS est un logiciel qui permet de gérer, suivre et administrer l'apprentissage en ligne. Le LMS permet d'assurer la gestion des parcours d'apprentissage et d'offrir un cadre pour suivre les performances des apprenants.
  Exemples: Moodle, Blackboard

- **LCMS (Learning Content Management System) Système de gestion de contenu pédagogique**
  Un LCMS est axé sur la création, la gestion et la réutilisation du contenu d'apprentissage. Il est utilisé par des développeurs pédagogiques ou des concepteurs pour produire du contenu éducatif modulaire.
  Exemples: Adobe Captivate, Articulate 360.

- **LSR (Learning Record Store)**
  Un LRS est un système de stockage de données servant à recevoir, à stocker et à traiter des informations collectées à partir de systèmes numériques d'apprentissage. Le système stocke les informations de manière compatible avec la norme xAPI et en est d'ailleurs un des composants essentiels.
  Exemple: Learning Locker

- **Plateforme d'évaluation**
  Une plateforme d'évaluation est un logiciel conçu pour créer, administrer et gérer différents types d'évaluations pour évaluer les compétences et les connaissances des candidats.

- **VLE (Virtual Learning Environment) Environnement d'apprentissage virtuel**
  Un VLE est une plateforme où les apprenants interagissent en temps réel avec leurs enseignants ou pairs, souvent via des cours en ligne synchronisés. Il peut inclure des fonctionnalités comme des classes virtuelles, des forums de discussion, et des espaces de collaboration. Un VLE est souvent une composante d'un LMS, mais il se concentre davantage sur l'interaction en direct et l'expérience utilisateur.
  Exemples: Microsoft Teams pour l'éducation, Google Meet intégré à Google Classroom.

- **PLE (Personal Learning Environment) Environnement personnel d'apprentissage**
  Un PLE est un espace personnalisé où les apprenants regroupent leurs ressources d'apprentissage en fonction de leurs propres besoins. Il s'agit souvent d'une combinaison d'outils et de plateformes choisis par l'apprenant.
  Exemples: Un étudiant utilisant Evernote et Google Scholar pour organiser son apprentissage constitue un exemple de PLE

3.7 Revue des normes

Il existe diverses normes liées aux plateformes d'enseignement en ligne. Il s'agit de standards techniques et fonctionnels visant à garantir l'interopérabilité, la qualité, et l'efficacité des plateformes éducatives.

- **SCORM (Sharable Content Object Reference Model)**
  Le SCORM est une norme principalement destinée au LMS apparue en 2001. L'objectif de la norme est de favoriser l'interopérabilité entre les LMS. Il fournit la méthode de communication et les modèles de données qui permettent au contenu d'apprentissage en ligne et aux LMS de fonctionner ensemble. Le contenu suivant la norme SCORM respecte une structure fixée et peut être importés ou exportés d'une plateforme LMS à une autre afin de les réutiliser.

- **xAPI (Experience API)**
  xAPI est une norme destinée principalement aux environnements numériques d'apprentissage qui permet de transférer des métadonnées. La norme a pour objectif de générer des traces des actions effectuées par un apprenant dans une production multimédia. Ainsi, la norme permet de suivre et enregistrer des expériences d'apprentissage et des performances de manière flexible, à travers une grande variété de contextes d'apprentissage.

- **LTI (Learning Tools Interoperability)**
  L'interopérabilité entre les outils d'apprentissage est une norme développée par l'IMS Global Learning Consortium. C'est une norme d'échange entre les outils d'apprentissage. Elle spécifie une méthode permettant à un système d'apprentissage d'invoquer et de communiquer avec des systèmes externes. La norme peut par exemple permettre aux enseignants d'interagir avec une variété d'outils d'apprentissage à partir d'un LMS principal sans avoir besoin de connexions distinctes pour chaque outil.

- **ISO 19796-1**
  ISO/IEC 40180:2017 est une norme internationale publiée par l'Organisation internationale

de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (IEC). L'objectif de la norme.L'objectif de la norme est d'établir un cadre standardisé pour le développement et l'utilisation de contenus d'apprentissage en ligne afin de garantir L'interopérabilité , l'accessibilité et la réutilisabilité.

3.8 Défis de l'enseignement en ligne

L'enseignement en ligne, de par ses caractéristiques, doit faire face à un certain nombre de défis dans son application. Ceux-ci concernent à la fois les enseignants et les apprenants. Ces défis peuvent entraver grandement l'apprentissage des étudiants et nécessitent d'être pris en compte par les solutions d'enseignement en ligne elle-même autant que par les utilisateurs.

- **Mauvaise gestion de temps**
  Sans le support des amis et des paires, il peut être plus difficile pour les étudiants d'allouer le temps nécessaire à leurs études.

- **Manque de communication**
  Dans un format en ligne, la communication se fait le plus souvent de façon asynchrone. Il existe un délai pour que les étudiants obtiennent une réponse à une question.

- **Difficulté technique**
  Beaucoup d'étudiants peuvent se retrouver confronter à un accès insuffisant aux technologies nécessaires ou à une mauvaise connexion internet. De plus, il peut être difficile pour les étudiants de se familiariser avec les plateformes d'apprentissage en ligne.

- **Manque d'interaction sociale**
  L'absence de présence physique peut entraîner un sentiment d'isolement parmi les apprenants.

- **Plus de distractions**
  Sans le cadre conformiste d'une salle de classe, il est beaucoup plus facile pour les apprenants de se laisser distraire.

- **Manque de motivation**
  Le manque de motivation de la part des apprenants peut se retrouver accru dans une configuration d'enseignement en ligne et le risque de décrochage se retrouve ainsi plus grand.

- **Adaptation du contenu pédagogique**
  Un cours en ligne doit être structuré, interactif et engageant pour compenser l'absence de contact direct entre les apprenant l'enseignant. Cela ne peut pas être une simple version numérique d'un cours magistral.

- **Besoin de réinvention**
  Créer un cours en ligne est plus exigeant qu'un cours classique. Cela exige des enseignants d'être à la fois pédagogue, scénariste, technicien et concepteur multimédia.

3.9 Tendances et innovations

L'enseignement en ligne moderne propose divers outils et approches permettant d'enrichir l'expérience des apprenants. Ces innovations visent à concevoir des plateformes offrant des possibilités inédites, difficiles à atteindre dans l'éducation traditionnelle.

- **Gamification:** Intégration de mécaniques de jeu (points, défis, récompenses) pour stimuler l'engagement des apprenants.

- **IA générative:** Utilisation de l'intelligence artificielle pour créer du contenu éducatif personnalisé et interactif.

- **Classes virtuelles:** Espaces d'apprentissage en ligne permettant des interactions en temps réel entre enseignants et apprenants.

- **Immersion et interactivité:** Utilisation de la réalité virtuelle (VR), augmentée (AR) et simulations pour renforcer l'expérience d'apprentissage.

- **Analyse des données:** Exploitation des données des apprenants pour optimiser l'enseignement et détecter les difficultés.

3.10 Revue des solutions existants

Moodle

Moodle est une plateforme d'apprentissage en ligne open source, distribuée sous la Licence publique générale GNU depuis 2002. Accessible via un navigateur web, elle peut être utilisée sur Internet ou déployée en intranet, au sein d'une institution académique.

Contrairement à un simple système de gestion de contenu, Moodle intègre des outils pédagogiques et collaboratifs favorisant les interactions entre enseignants, apprenants et ressources éducatives, créant ainsi un véritable environnement d'apprentissage en ligne.

Caractéristiques générales

Moodle est apprécié pour sa flexibilité et ses nombreuses fonctionnalités adaptées aux besoins des étudiants, enseignants et administrateurs :

- Interface réactive et intuitive

- Tableau de bord personnalisé affichant les échéances et les événements

- Outils collaboratifs (wikis, forums)

- Éditeur de texte simple et ergonomique

- Gestion de fichiers simplifiée

- Notifications et suivi des progrès

Un des atouts majeurs de Moodle est sa modularité. Grâce à une large bibliothèque de plugins, il est possible d'ajouter des fonctionnalités spécifiques selon les besoins. De plus, Moodle est compatible avec les standards SCORM et xAPI, assurant une interopérabilité avec d'autres outils d'apprentissage.

Canvas LMS

Canvas LMS est un système de gestion de l'apprentissage (LMS) développé par Instructure, principalement utilisé par les établissements d'enseignement pour organiser et gérer leurs cours en ligne.

Caractéristiques générales

- **Gestion des cours:**Création et organisation des modules, devoirs, quiz et discussions.
- **Interface conviviale:** Conçue pour être intuitive et accessible aux enseignants comme aux étudiants.
- **Intégration avec des outils tiers:** Compatibilité avec Google Drive, Zoom et diverses ressources éducatives.
- **Accessibilité mobile:** Applications dédiées sur iOS et Android pour un apprentissage en mobilité.
- **Analyses et rapports:** Suivi des progrès et de l'engagement des étudiants grâce à des outils analytiques avancés.
- **Personnalisation:** Possibilité pour les institutions d'adapter l'apparence et les fonctionnalités de la plateforme.
- **Outils collaboratifs:** Forums de discussion, projets de groupe et évaluations par les pairs facilitant le travail collaboratif.

Canvas LMS se distingue par sa simplicité d'utilisation et sa forte capacité d'intégration avec d'autres applications éducatives, rendant la gestion des cours plus fluide et centralisée.

Google Classroom

Google Classroom est une plateforme de gestion de l'apprentissage développée par Google, conçue pour faciliter l'interaction entre enseignants et étudiants. Elle permet de partager du matériel pédagogique, d'attribuer et de noter des devoirs, ainsi que de suivre les progrès des apprenants.

Caractéristiques générales

L'objectif principal de Google Classroom est de simplifier la gestion des cours et la distribution des ressources pédagogiques à travers différentes fonctionnalités :

- Flux de discussion entre enseignants et étudiants
- Attribution et correction des devoirs avec suivi des soumissions

- Compatibilité avec divers formats multimédias
- Suivi des progrès des étudiants
- Notifications automatiques
- Outil de détection du plagiat

Contrairement à Moodle, Google Classroom est un logiciel propriétaire. Il est disponible en version gratuite avec des fonctionnalités de base, mais propose également des plans payants avec des options avancées. Son intégration avec l'écosystème Google (Gmail, Google Drive, Forms, Calendar) représente un atout majeur, offrant un environnement unifié et fluide pour l'apprentissage en ligne.

3.11 Le cas d'Haïti

Haïti ne fait exception dans le monde quant à l'adoption de l'enseignement en ligne. Deux nombreux établissements d'enseignement classique et supérieur font usage des solutions numériques pour poursuivre leur activité d'apprentissage en dehors des salles de classe. Toutefois, il n'y a pas de consensus concernant les solutions utilisées et il est très fréquent qu'un seul établissement en utilise plusieurs en même temps.

En Avril 2024, le MENFP avait mis en ligne PRATIC. Il s'agit d'un outil pédagogique conçu par le ministère devant permettre la poursuite des activités d'apprentissage en dehors des établissements scolaires du préscolaire au professionnel. Mais en 2025, il n'y a aucune trace d'une quelconque continuité de ce site.

Chapitre 4

Considérations Technologiques

Les solutions d'enseignement numériques sont soutenues par un ensemble vaste de technologie. Dans cette section, nous allons nous intéresser à ces dernières et voir comment elles interviennent dans la création et la distribution des applications web.

4.1 Internet

Internet est une infrastructure de communication issue de l'interconnexion de millions de réseaux publics, privés, universitaires et gouvernementaux. Il s'agit d'un gigantesque réseau informatique qui permet aux utilisateurs d'échanger des données à l'échelle mondiale. Accessible à tous, il offre une multitude de services et transforme profondément les économies ainsi que les sociétés du monde entier.

4.1.1 Les services d'Internet

Internet sert de support à de nombreux services. Parmi les plus utilisés, on peut citer :

- **Web**: Il s'agit de la partie visible d'Internet. On y trouve des informations, des vidéos, des articles et bien d'autres types de contenus.

- **Courrier électronique (E-mail)**: C'est l'un des services Internet les plus anciens et les plus utilisés. Il permet l'envoi et la réception de messages électroniques.

- **Téléphonie sur IP (VoIP)**: La VoIP permet de passer des appels téléphoniques via Internet plutôt que par les réseaux téléphoniques traditionnels.

- **Transfert de fichiers (FTP)**: Ce service permet d'envoyer ou de recevoir des fichiers d'un ordinateur à un autre via Internet.

- ***Cloud Computing***: Ce service permet de stocker, gérer et traiter des données en ligne, sans dépendre d'un seul appareil physique.

- **Jeux en ligne**: Ce service permet aux utilisateurs de jouer à des jeux vidéo via Internet, souvent en interaction avec d'autres joueurs du monde entier.

4.2 La notion de protocole

Un protocole est une méthode standard qui permet la communication entre plusieurs systèmes. C'est un ensemble de règles et de procédures à respecter pour émettre et recevoir des données sur un réseau. Il est indispensable puisque les systèmes communicants peuvent se situer sur des réseaux distants, avoir des fabricants différents et leurs propres configurations.

L'un des protocoles les plus connus est le **HTTP**, ou sa version sécurisée, le **HTTPS**. C'est ce protocole qui régit la communication du service ayant rendu Internet populaire : le Web.

4.3 Le World Wide Web

4.3.1 Présentation générale

Le World Wide Web (WWW), abrégé en Web, est l'un des nombreux services d'Internet. C'est un système de partage d'informations formé d'un ensemble de documents interconnectés entre eux. Cette liaison est rendue possible grâce à l'hypertexte. Cela signifie que les documents structurés permettent la navigation vers d'autres parties d'un même document ou d'un autre document grâce à des hyperliens. Dans le contexte du Web, ces documents sont appelés des pages web.

4.3.2 Les sites web

Un site web est un ensemble de pages web et de contenus associés, liés entre eux par des hyperliens, généralement dédiés à un même sujet ou appartenant à une même organisation. Il est accessible par une chaîne de caractères unique appelée adresse web ou URL. L'ensemble des fichiers formant un site web est hébergé sur un ordinateur connecté à un réseau accessible à d'autres ordinateurs.

4.3.3 Les technologies du Web

Depuis son entrée dans le domaine public, le Web n'a cessé d'évoluer. De nombreux outils, méthodes et technologies ont été inventés afin d'accroître sa diffusion et son importance.

Le HTML

Le HTML est un langage informatique conçu pour structurer une page web. C'est un langage de balisage qui permet d'écrire de l'hypertexte, de structurer sémantiquement une page web, de mettre en forme du contenu ou encore d'inclure des ressources multimédias telles que des images, des vidéos et des programmes informatiques. C'est techniquement le seul langage nécessaire pour écrire une page web. Mais dans la pratique, il est conjointement utilisé avec le JavaScript et le CSS.

On distingue plusieurs types de balises, à savoir :

- **Les balises de paragraphe**: `<p>` et `</p>` ;
- **Les balises pour les mots en gras**: `<strong>` et `</strong>` ;
- **Les balises pour les titres de page**: `<title>` et `</title>`.

Le JavaScript

Le JavaScript est un langage de programmation de script. Il est au cœur des langages utilisés pour créer des pages web et sert à rendre ces pages interactives.

Le CSS

Le CSS est le troisième langage informatique essentiel aux pages web. Il permet de mettre en forme les pages, c'est-à-dire de définir la position et l'apparence des éléments constituant le document.

En résumé, une page web est composée d'un document écrit en HTML auquel s'ajoutent un ou plusieurs autres documents écrits en JavaScript pour dynamiser le contenu, ainsi qu'un ou plusieurs fichiers écrits en CSS pour mettre en forme la page.

4.3.4 Le navigateur

Les navigateurs web sont des logiciels conçus pour consulter les sites web. Ils sont capables de récupérer les fichiers constituant un site, de les interpréter et d'afficher le site à l'utilisateur. Grâce aux liens hypertextes, un navigateur permet de passer d'une page à une autre sur un site, ou d'un site à un autre. C'est ce qu'on appelle communément naviguer sur Internet.

4.3.5 Le serveur web

Un serveur web est un ordinateur sur lequel sont hébergés des sites web, c'est-à-dire l'ensemble des fichiers formant les pages d'un site. Cet ordinateur peut être connecté à Internet et être accessible publiquement, permettant ainsi à n'importe qui de consulter le site hébergé. Le serveur web peut aussi être déployé dans un réseau intranet et ne desservir le site qu'à certains utilisateurs. Cet ordinateur exécute un logiciel spécial, également appelé serveur web, chargé de traiter les requêtes HTTP.

4.3.6 L'URL

L'URL (Uniform Resource Locator), ou localisateur uniforme de ressource, est une adresse unique attribuée à chaque ressource publiée sur le Web. C'est le mécanisme utilisé par les navigateurs web pour récupérer et fournir les ressources disponibles, telles que les pages web, les images, les vidéos, les documents et les musiques.

4.3.7 Le nom de domaine

Un nom de domaine est un nom unique qui identifie un particulier, une entreprise ou une organisation sur Internet. Il indique au navigateur le serveur qui héberge la ressource recherchée par l'internaute.

4.3.8 HTTP et HTTPS

L'*Hypertext Transfer Protocol* (HTTP) est un protocole de communication client-serveur développé pour le World Wide Web. Il constitue la base de tout échange de données sur le Web. HTTP,

avec HTML et les URL, fait partie des trois inventions fondamentales de Tim Berners-Lee qui ont permis la création du World Wide Web.

Le serveur et le client échangent des données sous forme de texte brut, lisibles par n'importe qui. *HTTPS* est la version sécurisée de ce protocole, intégrant le chiffrement et l'authentification. Il garantit que les données échangées entre le serveur et le client sont chiffrées et ne peuvent être ni espionnées ni modifiées.

4.3.9 Les applications web

Selon Amazon, une application web est un logiciel qui s'exécute à l'intérieur d'un navigateur web. Les applications web représentent une approche particulière de la distribution de logiciels. Dans ce modèle, l'éditeur déploie le logiciel sur un serveur accessible depuis Internet (ou depuis un réseau privé), et les utilisateurs y accèdent à travers leur navigateur.

L'exécution du logiciel est partagée entre le serveur distant et la machine de l'utilisateur. Pour l'utilisateur final, cette approche supprime plusieurs contraintes techniques :

- **Aucune installation nécessaire**: Il n'est plus besoin d'installer quoi que ce soit d'autre qu'un navigateur sur son ordinateur ;
- **Utilisation réduite des ressources**: L'application web consomme moins de ressources locales ;
- **Compatibilité multiplateforme**: L'application web fonctionne sur différents systèmes d'exploitation ;
- **Mises à jour automatiques**: Les nouvelles versions sont directement accessibles sans intervention de l'utilisateur.

4.3.10 Le format JSON

Le JSON (*JavaScript Object Notation*) est un format texte utilisé pour stocker et échanger des données de manière lisible par l'être humain et facilement interprétable par la machine. Il fournit un moyen standardisé et efficace permettant à différents systèmes d'échanger des informations. Le JSON joue un rôle central dans les applications web modernes, en facilitant la communication et le transfert de données entre le client (navigateur) et le serveur.

4.4 Les bases de données

Une base de données est un système organisé permettant de stocker, gérer et accéder aux informations de manière structurée et efficace. Ce système est dirigé et manipulé par un **Système de Gestion de Base de Données (SGBD)**.

4.4.1 SGBD

Un SGBD est un logiciel système servant à stocker, manipuler ou gérer des données dans une base de données. Il permet d'inscrire, de retrouver, de modifier, de trier, de transformer ou d'imprimer les informations contenues dans la base de données.

4.4.2 Modèles de base de données

Un modèle de base de données est une représentation conceptuelle de la manière dont les données sont organisées, stockées et consultées dans une base de données.

Il existe différents modèles de bases de données, notamment :

- le modèle relationnel
- le modèle NoSQL

Le modèle relationnel

Les bases de données relationnelles sont composées d'un ensemble de tables, ou relations, formées de lignes et de colonnes. Chaque ligne représente une entité et chaque colonne représente un attribut lié à cette entité. Toutes les informations stockées dans une table suivent la même structure.

Avantages du modèle relationnel Les bases de données relationnelles présentent plusieurs avantages :

- **Indépendance structurelle** : la base de données relationnelle ne concerne que les données et non la structure, ce qui peut améliorer les performances.
- **Facilité d'utilisation** : le modèle relationnel est très intuitif, car composé de tableaux organisés en lignes et colonnes.
- **Capacité d'interrogation** : il permet à un langage de requête de haut niveau, comme SQL, d'éviter une navigation complexe dans la base de données.
- **Réduction de la redondance des données** : une base relationnelle garantit qu'aucun attribut n'est répété inutilement.

SQL

Le **langage de requête structuré (SQL)** est un langage de programmation permettant de stocker et de traiter des informations dans une base de données relationnelle.

Le modèle NoSQL

Le modèle NoSQL est une approche de conception de bases de données qui permet le stockage et l'interrogation des données en dehors des structures traditionnelles des bases relationnelles. Les bases de données NoSQL hébergent les données dans des structures comme des documents JSON. Elles permettent de stocker des données non structurées, sans suivre de schémas fixes.

Avantages du modèle NoSQL Les bases de données NoSQL offrent plusieurs avantages :

- **Flexibilité**: Les données peuvent être stockées plus librement, sans schémas rigides.

- **Évolutivité**: Les bases NoSQL sont conçues pour ajouter facilement des serveurs supplémentaires, idéales pour gérer de très grandes quantités de données.

- **Rapidité**: Elles sont optimisées pour des accès rapides en lecture et en écriture.

Les bases de données NoSQL sont très efficaces pour traiter rapidement des données hétérogènes et volumineuses dans des environnements dynamiques. Elles sont largement utilisées pour le Big Data, l'Internet des objets et les jeux en ligne.

4.5 Cloud Computing

4.5.1 Présentation du cloud computing

Le **cloud computing** est un service largement répandu sur Internet. Il s'agit de la pratique consistant à utiliser des ressources informatiques via Internet. Cette approche permet de réaliser toutes les opérations possibles sur un ordinateur personnel tout en présentant de nombreux avantages :

- **Réduction des coûts** : Les utilisateurs n'ont pas besoin d'investir dans une infrastructure matérielle importante ;

- **Scalabilité** : Les ressources peuvent être augmentées ou réduites selon les besoins ;

- **Accessibilité** : Les services sont accessibles depuis n'importe quel appareil connecté à Internet ;

- **Agilité** : Il est plus facile de déployer et de gérer des applications rapidement ;

- **Maintenance réduite** : La gestion de l'infrastructure est généralement prise en charge par le fournisseur de cloud.

4.5.2 La conteneurisation

La conteneurisation est une méthode de déploiement de logiciels où le code de l'application, ainsi que toutes les bibliothèques et fichiers essentiels à son fonctionnement, sont regroupés dans une seule unité exécutable légère : un *conteneur*.

Ce conteneur peut s'exécuter sur n'importe quelle infrastructure informatique et offre un environnement d'exécution isolé pour le code qu'il contient.

L'utilisation de la conteneurisation apporte des améliorations significatives en termes de portabilité, d'agilité et de sécurité.

Chapitre 5

Présentation générale du système

La plateforme intégrée d'éducation numérique est une application web conçue pour répondre à des besoins divers de l'éducation en ligne. C'est un écosystème pédagogique qui facilite l'apprentissage, l'évaluation, la collaboration et favorise la réussite scolaire. Son objectif principal est d'améliorer l'expérience éducative pour les enseignants ainsi que les étudiants en centralisant les outils dans un environnement sécurisé et hautement accessible.

La plateforme est formée de divers modules, chacun étant spécialisés dans la gestion d'un aspect particulier lié à l'éducation en ligne. Ces modules permettent notamment de créer des cours, de structurer l'apprentissage, de donner des devoirs, de réaliser des évaluations avec une aide à la correction et de suivre la progression des étudiants. La plateforme intègre aussi des outils de collaboration tels que des groupes de discussions qui renforcent l'engagement. Il s'agit en somme d'un système complet et intelligent qui fait pour s'adapter aux besoins de l'éducation en ligne.

Chapitre 6

Méthodologie Générale

Avant toute réalisation technique, il est essentiel de définir une stratégie de conduite de projet permettant d'organiser les différentes phases du travail, d'assurer une répartition claire des responsabilités et de structurer la progression du projet selon un cadre bien défini, c'est ce qu'on appelle la gestion de projet. Tout processus de gestion de projet informatique exige l'adoption d'une méthodologie de développement adaptée pour structurer la mise en œuvre du projet. Le choix de la méthodologie dépend des besoins spécifiques du projet, du niveau de flexibilité possible mais aussi des contraintes organisationnelles.
Les méthodologies de développement peuvent être classés en trois grands groupes:

- Les méthodologies en cascade
- Les méthodologies agiles
- Les méthodologies DevOps

Les méthodologies en cascade reposent sur une approche linéaire et séquentielle. Chaque étape doit être terminée pour que la prochaine puisse commencer. Elles présentent une structure claire ce qui permet une meilleure maîtrise du planning. Par conséquent, elles conviennent parfaitement à un projet ou les exigences et les besoins ne sont pas sujets à des changements et où l'équipe de réalisation du projet est petite ou novice.

Les principales méthodologies en cascade sont la méthodologie en cascade traditionnelle, la méthodologie en V et la méthodologie en spirale. Les méthodologies en V et en Spirale ont été créés pour pallier le manque de flexibilité de la méthodologie traditionnelle sont par conséquent beaucoup plus complexe que la méthodologie en cascade traditionnelle

Au vu de sa simplicité et sa facilité de mise en œuvre l'équipe de réalisation de ce projet a opté pour l'application de la méthodologie en cascade traditionnelle.

Ce projet a donc été divisé en cinq phases et chaque phase aboutit à un livrable permettant de suivre et de valider l'avancement du projet.

1. **Phase d'initiation**
   Il s'agit de comprendre le projet et ses enjeux. Cette étape implique la collecte et l'analyse des besoins, des réunions ont de ce fait été réalisées avec différents acteurs dans le domaine de l'enseignement afin de bien comprendre les défis auxquels ils font face. Cette étape a abouti à la rédaction du cahier des charges.

2. **Phase de conception**
   Cette phase vise à décrire comment et quel moyen sera utilisé pour implémenter les fonctionnalités qui répondront aux exigences du cahier des charges. Toutes les décisions prises au cours de cette phase sont consignées dans le document de conception.

3. **Phase de développement**
   L'objectif de cette phase est de traduire les spécifications en code. À l'issue de cette phase, le principal livrable est le code source fonctionnel, accompagné d'une documentation technique et, si nécessaire, de manuels utilisateur.

4. **Phase de validation**
   Cette phase permet de s'assurer que le logiciel répond aux attentes définies lors des phases précédentes. Elle comprend plusieurs types de tests et la correction des éventuels défauts. Cette phase se conclut par un rapport de tests et une version validée du produit prête pour le déploiement.

5. **Phase de déploiement ou de mise en production**
   Durant cette phase, le produit est mis à l'usage des utilisateurs finaux.

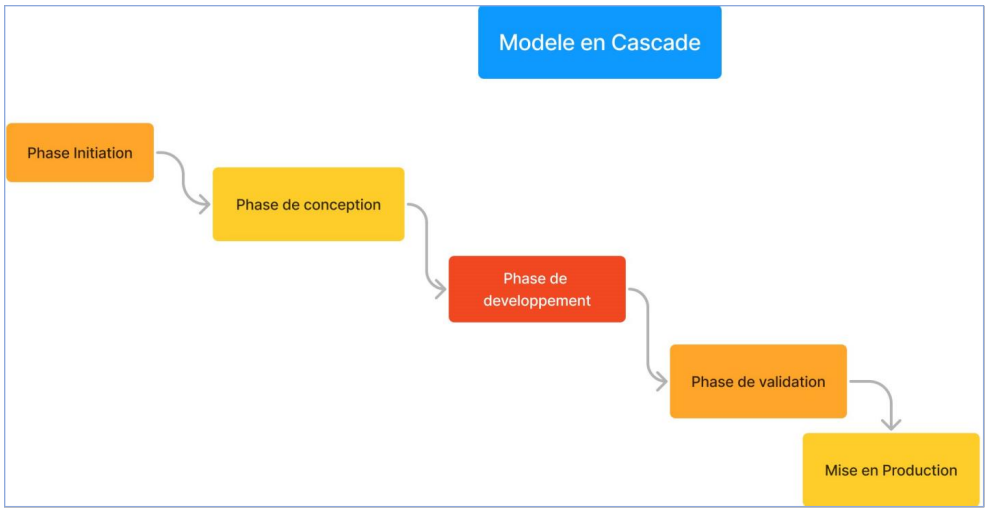

Figure 6.1: *Modèle en cascade*

Chapitre 7

Cahier de charge

Comme mentionné auparavant le cahier de charge est le résultat de collecte d'information auprès des acteurs destinés à utiliser le système. Il formalise les besoins de ces différents acteurs et sert de référence durant la phase conception et développement du projet.Ces besoins sont classes en besoins fonctionnels et besoin non fonctionnels

Besoin fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les fonctionnalités qui sont attendues dans l'application. Ce sont les suivants :

- Les utilisateurs de la plateforme doivent y avoir un compte.
- L'administrateur doit pouvoir configurer la plateforme pour qu'elle réponde au schéma organisationnel de son institution.
- L'enseignant doit pouvoir dispenser des cours en temps réel à ses étudiants.
- Les cours dispensés en temps réel doivent pouvoir être accessibles par les étudiants après coup.
- L'enseignant doit pouvoir mettre des documents de tous types (vidéo, audio, documents écrits) à la portée aux étudiants.
- L'apprenant doit pouvoir consulter les fichiers de cours hors ligne.
- L'apprenant doit pouvoir collaborer avec ses camarades sur la plateforme.
- L'apprenant et le professeur doivent pouvoir communiquer en privé.
- Le professeur doit pouvoir évaluer ses étudiants sur la plateforme.
- Le professeur doit pouvoir assigner des évaluations différentes à des apprenants / groupes d'apprenants différents.
- Le professeur doit pouvoir corriger les évaluations sur la plateforme.
- Le professeur doit pouvoir planifier à l'avance une évaluation.
- L'apprenant doit pouvoir passer l'évaluation sur la plateforme.

- L'apprenant doit être informé de la planification par le système.
- La plateforme doit fournir aux professeurs et apprenants des données statistiques les aidant à améliorer le processus.
- La plateforme doit fournir des fonctionnalités anti-triche lors des évaluations.

Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels de leurs côtés définissent les critères de qualité encadrant la réalisation des besoins fonctionnels.

- La plateforme doit pouvoir être accessible même lorsque la qualité de connexion internet de l'apprenant est faible ou moyenne.
- La plateforme doit présenter une interface intuitive de sorte que les utilisateurs puissent l'utiliser sans besoin de formation.
- La plateforme doit fournir un niveau de sécurité élevé.
- La plateforme doit être utilisable sur n'importe quel appareil électronique.

Chapitre 8

Description technique détaillée

Avant de plonger dans les détails de la conception, ce chapitre présente les normes et les stratégies de développement adoptées pour garantir la sécurité, la résilience ,une excellente maintenabilité du système et une expérience utilisateur optimale.

Sécurité

Le système est construit pour contrer les menaces et prévenir tout accès non autorisé, garantissant l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des ressources. Les mesures de sécurité suivent les normes et bonnes pratiques de développement.

1. **OWASP** : Le projet OWASP fournit des recommandations pour la sécurité des applications web. Le système suit les règles de l'ASVS, qui définissent les exigences de sécurité des applications.

2. **Gestion centralisée de la sécurité** : L'authentification et l'autorisation sont confiées à un composant unique, exposant un point d'entrée central. Les avantages sont :

   - Temps de développement réduit
   - Traçabilité accrue
   - Diminution des surfaces d'attaques
   - Cohérence des règles de sécurité

3. **Requêtes signées** : Le système utilise des JWT générés par une paire de clés asymétriques. Les jetons ont une validité de 5 minutes et signent toutes les requêtes. Un jeton de rafraîchissement permet d'obtenir un nouveau jeton sans ré-authentification.

4. **Contrôle d'accès basé sur les rôles** : Chaque utilisateur se voit attribuer un rôle qui définit l'accès aux ressources et fonctionnalités, garantissant la confidentialité des données sensibles.

5. **Protection contre les attaques par force brute** : Les mesures sont les suivantes :

   - Après cinq tentatives infructueuses, un délai est imposé avant de réessayer.
   - Après plusieurs échecs supplémentaires, le compte est temporairement bloqué.

- Une authentification multi-facteurs (MFA) est déclenchée si une connexion réussit après plusieurs échecs.

6. **Protection contre les usages abusifs** : Le système limite à dix requêtes par seconde et par utilisateur. Au-delà, un captcha est déclenché.

Accessibilité

L'accessibilité vise à rendre le système utilisable par toutes et tous, y compris les personnes en situation de handicap ou utilisant des technologies d'assistance. Cette exigence est essentielle pour garantir l'inclusivité du système, notamment dans un contexte éducatif.

1. **Normes WCAG** : Le système suit les recommandations du WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) afin de garantir un niveau d'accessibilité conforme au moins au niveau AA. Cela implique notamment :
   - Une navigation clavier complète
   - Des contrastes de couleurs respectant les seuils définis
   - Des éléments interactifs accessibles aux lecteurs d'écran
   - Des alternatives textuelles pour tous les contenus visuels
   - Une hiérarchie sémantique claire pour faciliter la navigation

Résilience en cas de faible connexion Internet

Pour garantir un bon fonctionnement même dans des conditions de réseau dégradées on optera pour le dévelopment d'une Progressive Web Application (PWA)

1. **Caractéristiques de résiliences en conditions de faibles connectivité des PWA**
   - Installable : Les PWA peuvent etre installés sur l'appareil permettant un accès rapide.
   - Utilisation hors ligne : Les PWA sont des applications qui peuvent être utilisé hors ligne en vous permettant d'accéder au contenu qui ont été préalablement chargé lors de la connexion initiale.

2. **Composants du PWA**
   - Service Woker : Le service woker est un fichier javascript qui agit comme un proxy entre l'application et le serveur. Il offre la possibilité de configurer des stratégies avancées de mise en cache ammeliorant la performance de l'application, mais aussi permettant une utilisation hors-ligne.
   - Web App Manifest : Le Web App Manifest est un fichier JSON qui permet au PWA d'être installé sur l'appareil. Il contient les informations définissant l'apparence et le comportement une fois installées
   - HTTPS : L'utilisation du protocole de sécurité HTTPS est indispensable si on veut que le service woker puisse fonctionne au sein du réseau du PWA.

Journalisation

Le système dispose d'un composant journalisant de manière centralisée et systématique toutes les requêtes entrantes.

1. **Données de journalisation** : Les informations suivantes sont collectées pour chaque requête :
   - Dates et heures de réception des requêtes
   - Dates et heures de transmission des réponses
   - Identifiant de l'utilisateur
   - Adresse IP de l'utilisateur
   - Chemin et méthode HTTP
   - Appareil et navigateur de l'utilisateur
   - Code de réponse

Développement orienté Test (TDD)

Le développement orienté test (Test Driven Development, TDD) est une méthodologie de développement logiciel dans laquelle les tests sont écrits avant même le code fonctionnel. Cette approche renforce la robustesse du système, facilite la maintenance et garantit une meilleure couverture des cas d'usage.

8.0.1 Tests automatiques

Les tests automatiques sont rapides à exécuter et ne nécessitent pas d'intervention humaine. Ils permettent de détecter rapidement les erreurs après des modifications du code ou durant la compilation.

8.0.2 Cycle Red-Green-Refactor

Le TDD suit le cycle Red → Green → Refactor :

1. On écrit un test unitaire qui échoue parce que la fonctionnalité n'est pas encore implémentée.
2. On écrit le code minimal pour implémenter la fonctionnalité afin de faire passer le test.
3. On améliore le code sans casser le test.

Hébergement Cloud-Natif

L'application est pensée pour un déploiement dans un environnement cloud, pour tirer parti de la flexibilité, de la scalabilité et de la résilience offertes par ces infrastructures modernes.

Conteneurisation

Les composants de l'application sont conteneurisés à l'aide de Docker, garantissant une portabilité maximale et une mise en production simplifiée. Ce mode de déploiement offre les avantages suivants :

- Scalabilité automatique des services selon la charge
- Répartition intelligente de la charge réseau
- Redémarrage automatique des services en cas de panne

Base de données autogérées

Les données persistantes sont gérées via des services managés. Cela assure :

- Sauvegardes automatisées
- Haute disponibilité
- Chiffrement au repos et en transit

Chapitre 9

Conception

Dans cette section, nous présentons tout d'abord les cas d'utilisation, qui décrivent les principales interactions entre les utilisateurs et le système. Ces cas permettent d'identifier les fonctionnalités essentielles à implémenter, tout en clarifiant le rôle de chaque acteur.

Dans un second temps, nous exposerons l'architecture logicielle du système, qui structure les différentes fonctionnalités identifiées en composants logiciels cohérents et interconnectés.

Ensuite, nous exposerons les modèles de données qui montreront comment sont organisées les tables nos différentes bases de données

En dernier lieu, nous présenterons les technologies choisies pour la mise en œuvre de cette architecture, en expliquant les raisons qui ont motivé leur sélection.

9.1 Cas d'utilisation

Pour répondre aux principaux besoins des utilisateurs, l'application sera structurée autour de cinq modules fondamentaux.

- Module de Gestion d'Accès
- Module de Configuration
- Module de Gestion des Cours
- Module de Gestion des évaluations
- Module Statistique

Ces modules serviront de base pour présenter de manière cohérente et claire les différents cas d'utilisation.

Les utilisateurs qui interagiront avec la plateforme se retrouvent sous trois groupes :

1. Administrateur
   Ce rôle sera attribué aux membres de la direction. Ces utilisateurs seront responsables de la configuration de la plateforme.
2. Enseignant
   Ce rôle sera attribué à toute personne dispensant un cours au sein de l'institution.
3. Étudiant
   Ce rôle sera attribué à toute personne enregistrée comme étudiant au sein de l'institution.

9.1.1 Module de Gestion d'accès

Le module de gestion d'accès gère l'accès à la plateforme.

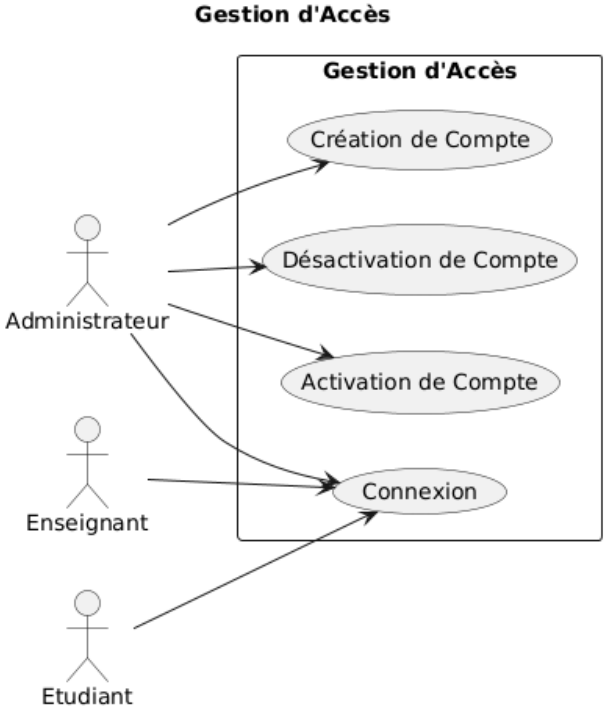

Figure 9.1: *Cas d'utilisation module gestion d'accès*

Création de comptes	
Description	L'utilisateur a besoin de créer des comptes pour d'autres utilisateurs.
Acteurs	Administrateur
Préconditions	L'utilisateur doit avoir un compte administrateur activé et doit être connecté.
Scénario Nominal	- L'utilisateur accède à l'écran proposant les actions de configuration. - L'utilisateur choisit l'option de création de compte. - L'utilisateur remplit le formulaire se présentant devant lui en s'assurant de remplir les champs obligatoires. - L'utilisateur clique sur le bouton de création de compte pour confirmer la création.

Scénario alternatif	- L'utilisateur accède à l'écran proposant les actions de configuration. - L'utilisateur choisit l'option de création de compte. - L'utilisateur choisit l'option d'import de fichiers. - L'utilisateur choisit le fichier CSV contenant les utilisateurs à importer. - Le système valide l'importation et le traitement des données du fichier et demande à l'utilisateur de confirmer la création. - L'utilisateur le confirme.
Scénario d'exception	- L'utilisateur remplit le formulaire se présentant devant lui sans remplir les champs obligatoires (ou importe un fichier CSV avec des données obligatoires manquantes). - L'utilisateur confirme la création de compte. - Le système lui donne une erreur et lui demande de remplir les champs obligatoires tout en fournissant un journal d'erreur.
Post-Conditions	- Après la création de comptes, le système enregistre les informations dans sa base de données. - Le système envoie un email d'activation de compte à l'email associé au compte créé.

Activation de comptes	
Description	L'utilisateur active son compte.
Acteurs	Tous les types d'utilisateurs.
Préconditions	L'utilisateur doit avoir un compte créé sur la plateforme.

Scénario Nominal	- L'utilisateur clique sur le lien d'activation reçu par e-mail. - L'utilisateur est invité à changer de mot de passe. - L'utilisateur entre son nouveau mot de passe. - Le système lui demande de confirmer son mot de passe. - L'utilisateur le confirme.
Scénario Alternatif	- L'utilisateur accède à la plateforme via un navigateur. - L'utilisateur se connecte à la plateforme avec son adresse mail et le mot de passe fourni dans l'e-mail d'activation de compte. - L'utilisateur est invité à changer de mot de passe en lui précisant les critères de sécurité à suivre pour le nouveau mot de passe. - L'utilisateur entre son nouveau mot de passe. - Le système lui demande de confirmer son mot de passe. - L'utilisateur le confirme.
Scénario D'exception	- L'utilisateur choisit un mot de passe qui ne répond pas au critère de sécurité de la plateforme. - Le système affiche une erreur et lui demande d'entrer un autre mot de passe.
Post-Conditions	- Le système enregistre ses modifications dans la base de données.

Désactivation de comptes	
Description	L'utilisateur désactive un compte
Acteurs	Administrateur
Préconditions	Le compte de l'utilisateur qui sera désactivé doit être au préalable activé

Scénario Nominal	- L'utilisateur accède à l'écran proposant les actions de paramétrage sur la plateforme. - L'utilisateur clique sur le sous-menu de désactivation de comptes. - L'utilisateur choisit le compte à désactiver puis clique sur désactiver. - La plateforme lui demande de confirmer son action. - L'utilisateur le confirme.
Scénario D'exception	- Le compte que l'utilisateur cherche à désactiver n'est pas actif. - Le système affiche une erreur.
Post-Conditions	- Le système enregistre ses modifications dans la base de données. - Le système envoie une notification de désactivation de compte par e-mail à l'utilisateur dont le compte a été désactivé.

Connexion	
Description	L'utilisateur se connecte à son compte.
Acteurs	Tout type d'utilisateur
Préconditions	Le compte de l'utilisateur doit être au préalable créé.
Scénario Nominal	- L'utilisateur accède à la plateforme via un navigateur. - L'utilisateur entre ses identifiants et son mot de passe puis se connecte.

Scénario D'exception	- L'utilisateur commet une erreur dans ses identifiants ou son mot de passe. - Le système affiche un message d'erreur.

9.1.2 Module Configuration

Le module de configuration constitue la base de la plateforme, c'est dans ce module que les institutions enregistrent les données de base nécessaires au bon fonctionnement de la plateforme.

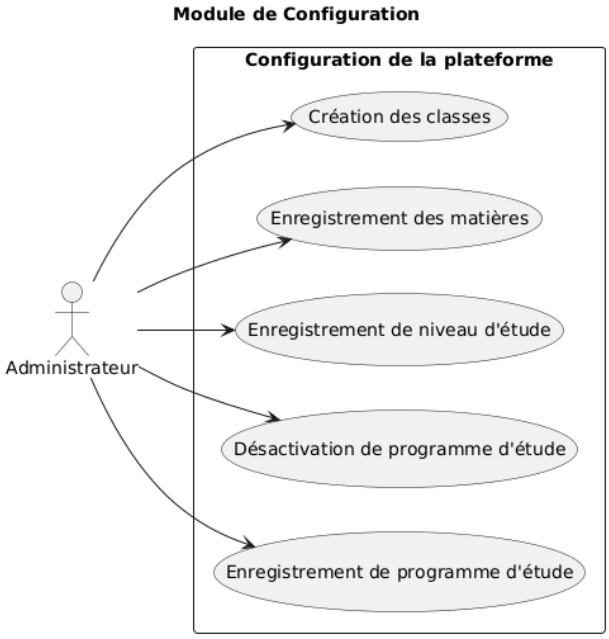

Figure 9.2: *Cas d'utilisation module configuration*

Enregistrement de programme	
Description	L'utilisateur a besoin d'enregistrer un programme existant au sein de l'institution
Acteurs	Administrateur
Préconditions	L'utilisateur doit avoir un compte administrateur activé et doit être connecté.

Scénario Nominal	- L'utilisateur accède à la plateforme via un navigateur. - L'utilisateur accède à l'écran proposant les actions de configuration. - L'utilisateur choisit l'option d'ajout de nouveau programme. - L'utilisateur remplit le formulaire en s'assurant de remplir les champs obligatoires. - L'utilisateur clique sur le bouton de création de compte pour confirmer la création.
Scénario d'exception	- L'utilisateur remplit le formulaire sans remplir les champs obligatoires. - L'utilisateur clique sur le bouton de création de compte pour confirmer la création. - Le système affiche un message d'erreur et lui demande de remplir les champs obligatoires tout en les indiquant.
Post-Conditions	- Le système enregistre ces nouvelles informations dans sa base de données.

Désactivation de programme	
Description	L'utilisateur a besoin de désactiver un programme qui existait au sein de l'institution
Acteurs	Administrateur
Préconditions	- L'utilisateur doit avoir un compte administrateur activé et doit être connecté. - Le programme doit avoir été préalablement enregistré sur la plateforme.

Scénario Nominal	- L'utilisateur accède à la plateforme via un navigateur. - L'utilisateur accède à l'écran proposant les actions de configuration. - L'utilisateur accède à l'écran programme. - L'utilisateur effectue une recherche sur le programme grâce à son nom ou id. - L'utilisateur clique sur désactiver. - Le système lui demande de confirmer la désactivation. - L'utilisateur le confirme.
Post-Conditions	- Le système change le statut du programme et des niveaux associés dans sa base de données. - Le programme et les niveaux ne sont plus disponibles pour les autres cas d'utilisation nécessitant un programme/niveau.

Enregistrement de niveau	
Description	L'utilisateur a besoin d'enregistrer les différents niveaux existant au sein de l'institution
Acteurs	Administrateur
Préconditions	L'utilisateur doit avoir un compte administrateur activé et doit être connecté.
Scénario Nominal	- L'utilisateur accède à la plateforme via un navigateur. - L'utilisateur accède à l'écran proposant les actions de configuration. - L'utilisateur choisit l'option d'ajout de niveau. - L'utilisateur remplit le formulaire en s'assurant de remplir les champs obligatoires. - L'utilisateur clique sur le bouton de création de compte pour confirmer la création.

Scénario d'exception	- L'utilisateur remplit le formulaire sans remplir les champs obligatoires. - L'utilisateur clique sur le bouton de création de compte. - Le système affiche une erreur et lui demande de remplir les champs obligatoires.
Post-Conditions	- Le système enregistre ces nouvelles informations dans sa base de données.

Enregistrement des matières	
Description	L'utilisateur a besoin d'enregistrer une matière enseignée au sein de l'institution
Acteurs	Administrateur
Préconditions	L'utilisateur doit avoir un compte administrateur activé et doit être connecté.
Scénario Nominal	- L'utilisateur accède à la plateforme via un navigateur. - L'utilisateur accède à l'écran proposant les actions de configuration. - L'utilisateur choisit l'option d'ajout de nouvelle matière. - L'utilisateur remplit le formulaire en s'assurant de remplir les champs obligatoires. - L'utilisateur clique sur le bouton de création de compte pour confirmer la création.

Scénario alternatif	- L'utilisateur choisit l'option d'ajout de nouvelle matière. - L'utilisateur clique sur le bouton "Importer". - L'utilisateur choisit le fichier CSV contenant les données à importer. - Le système valide l'importation et demande à l'utilisateur de confirmer la création. - L'utilisateur le confirme.
Scénario d'exception	- L'utilisateur remplit le formulaire sans remplir les champs obligatoires ou importe un fichier CSV incomplet. - L'utilisateur clique sur le bouton de création de compte. - Le système affiche un message d'erreur et demande de remplir les champs obligatoires tout en fournissant un journal d'erreur.
Post-Conditions	- Le système enregistre ces nouvelles informations dans sa base de données.

Création de classe	
Description	L'utilisateur crée une classe sur la plateforme
Acteurs	Administrateur
Préconditions	L'utilisateur doit avoir un compte administrateur sur la plateforme
Scénario Nominal	- L'utilisateur accède à l'écran proposant les actions de configuration. - L'utilisateur choisit l'option de création de classe. - L'utilisateur remplit le formulaire de création de classe. - L'utilisateur valide la création de la classe.

Scénario d'exception	- L'utilisateur ne remplit pas les champs obligatoires. - Le système affiche une erreur.
Post-Conditions	- Le système enregistre les informations dans la base de données. - Le système affiche la classe nouvellement créée sur la plateforme des utilisateurs concernés.

9.1.3 Module de Gestion des Cours

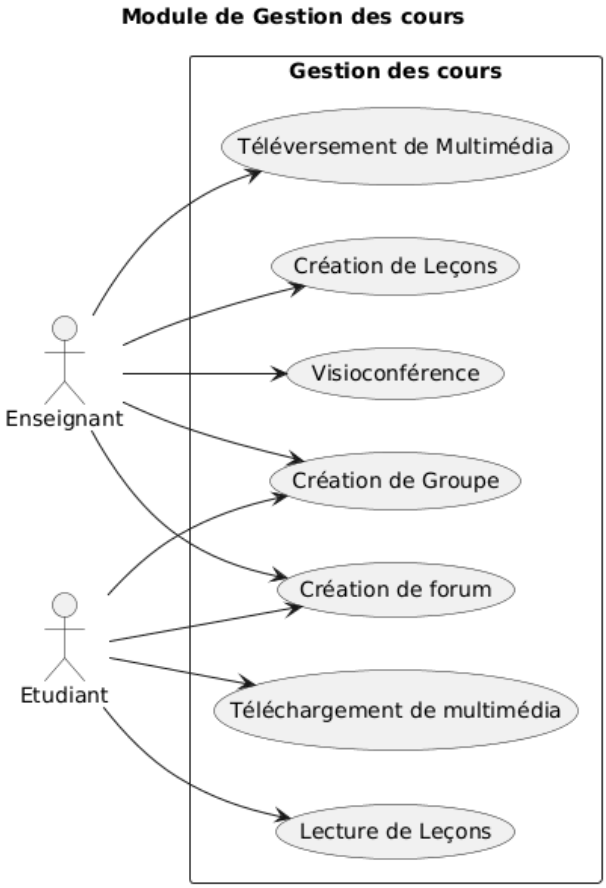

Figure 9.3: *Cas d'utilisation module gestion de cours*

Création de leçon	
Description	L'utilisateur crée une leçon.
Acteurs	Enseignant

Préconditions	L'utilisateur doit avoir au moins une classe déjà créée.
Scénario Nominal	- L'utilisateur clique sur l'une des classes disponible sur sa plateforme. - L'utilisateur choisi l'option de création de leçon. - L'utilisateur crée sa leçon grâce aux différents outils mis à sa disposition. - L'utilisateur confirme sa création. - L'utilisateur publie la leçon.
Post-Conditions	- Le système enregistre les informations dans la base de données. - Le système envoie une notification aux étudiants de la classe leur informant qu'une nouvelle leçon est disponible.

Téléversement de multimédia	
Description	L'utilisateur téléverse un multimédia à un cours.
Acteurs	Enseignant
Préconditions	L'utilisateur doit avoir au moins un cours disponible.
Scénario Nominal	- L'utilisateur accède à l'écran affichant la liste de ses classes disponibles. - L'utilisateur clique sur la classe où il veut ajouter les multimédias. - L'utilisateur clique sur le bouton d'ajout de multimédia. - L'utilisateur choisit le média à téléverser.
Post-conditions	- Le système enregistre les informations du multimédia dans la base de données. - Le multimédia est disponible pour tous les acteurs du système ayant accès à la classe dans laquelle il est téléversé.

Téléchargement de multimédia	
Description	L'utilisateur peut avoir besoin de télécharger un multimédia pour y accéder hors ligne.
Acteurs	Étudiants
Préconditions	L'utilisateur doit avoir accès à la classe dans laquelle se trouve le multimédia.
Scénario Nominal	• L'utilisateur accède à l'écran affichant la liste de ses classes. • L'utilisateur rentre sur une de ses classes et navigue jusqu'à l'écran multimédia. • L'utilisateur sélectionne le multimédia à télécharger puis clique sur le bouton télécharger.
Scénario Alternatif	• L'utilisateur accède à l'écran affichant la liste de ses classes. • L'utilisateur rentre sur une de ses classes et accède à une leçon. • L'utilisateur clique sur le bouton télécharger.

Lecture des leçon	
Description	L'utilisateur veut lire une leçon.
Acteurs	Étudiants
Préconditions	L'utilisateur doit avoir au moins une leçon disponible sur la plateforme.
Scénario Nominal	• L'utilisateur accède à l'écran affichant la liste de ses classes. • L'utilisateur navigue à l'écran des leçons puis fait la lecture.

Création de Forum	
Description	L'utilisateur veut créer un forum.
Acteurs	Étudiants / Enseignant
Préconditions	

Scénario Nominal	- L'utilisateur navigue à l'écran de gestion de forum. - L'utilisateur clique sur le bouton de création de forum. - L'utilisateur remplit le formulaire de création puis confirme sa création.
Post-Conditions	Le forum est maintenant disponible pour tous les utilisateurs.

Création de Groupe	
Description	L'utilisateur veut créer un groupe.
Acteurs	Étudiants / Enseignant
Préconditions	L'utilisateur doit avoir au moins une classe disponible sur sa plateforme.
Scénario Nominal	- L'utilisateur navigue à l'écran affichant la liste de ses classes. - L'utilisateur rentre sur la classe dans laquelle il veut créer le groupe puis clique sur le bouton de création de groupe. - L'utilisateur remplit le formulaire de création ensuite confirme sa création.
Post-Conditions	Le groupe est désormais disponible sur la plateforme de tous les utilisateurs du groupe.

Visioconférence	
Description	L'utilisateur veut lancer un appel visioconférence.
Acteurs	Enseignant
Préconditions	L'utilisateur doit avoir accès à une classe sur la plateforme.
Scénario Nominal	- L'utilisateur accède à la classe pour laquelle il veut lancer l'appel en visioconférence. - L'utilisateur clique sur le bouton permettant de lancer l'appel visioconférence.

9.1.4 Module de Gestion des Evaluations

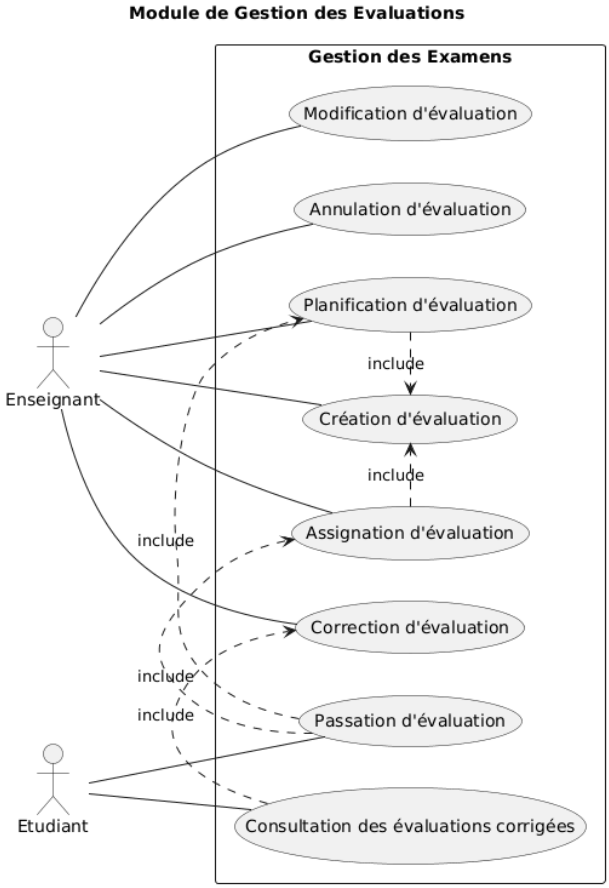

Figure 9.4: *Cas d'utilisation module gestion d'évaluations*

Création d'évaluation	
Description	L'utilisateur crée une évaluation
Acteurs	Enseignant
Préconditions	L'utilisateur doit avoir au moins un cours créé pour lequel il veut réaliser l'évaluation
Scénario Nominal	- L'utilisateur accède à l'écran de la liste de ses classes. - L'utilisateur déclenche la fonctionnalité de création d'évaluation. - L'utilisateur accède à l'outil de création d'évaluation. - L'utilisateur confirme la création de l'évaluation.
Scénario d'exception	

Post-Conditions	- Le système enregistre les informations dans la base de données

Modification d'évaluation	
Description	L'utilisateur peut vouloir modifier une évaluation déjà crée.
Acteurs	Enseignant
Préconditions	L'utilisateur doit avoir au moins une évaluation programmée encore active.
Scénario Nominal	- L'utilisateur accède à l'écran des évaluations programmées. - L'utilisateur clique sur l'évaluation qu'il veut modifier et ouvre l'outil de création d'évaluation. - L'utilisateur apporte les modifications. - L'utilisateur soumet ses modifications. - Le système lui demande de confirmer ses modifications. - L'utilisateur confirme ses modifications.
Post-Conditions	- Le système enregistre ces modifications.

Planification d'évaluation	
Description	L'utilisateur peut vouloir definir ou modifier les dates de passation d'une évaluation.
Acteurs	Enseignant
Préconditions	L'utilisateur doit avoir au moins une évaluation créée.
Scénario Nominal	- L'utilisateur accède à l'écran des évaluations créées. - L'utilisateur clique sur l'option pour planifier l'évaluation. - L'utilisateur definit les dates pour passer l'évaluation. - Le système lui demande de confirmer. - L'utilisateur confirme.

Post-Conditions	- Le système enregistre ces modifications. - Une notification est envoyée aux étudiants concernés.

Assignation d'évaluation	
Description	L'utilisateur peut vouloir assigner l'évaluation à des étudiants.
Acteurs	Enseignant
Préconditions	L'utilisateur doit avoir au moins une évaluation créée.
Scénario Nominal	- L'utilisateur accède à l'écran des évaluations créées. - L'utilisateur clique sur l'option pour assigner l'évaluation. - L'utilisateur choisit les étudiants qui doivent passer l'évaluation. - Le système lui demande de confirmer. - L'utilisateur confirme.
Post-Conditions	- Le système enregistre ces modifications. - Une notification est envoyée aux étudiants concernés.

Correction des évaluations	
Description	L'utilisateur veut corriger une évaluation qu'il a soumise.
Acteurs	Enseignant
Préconditions	L'utilisateur doit avoir une évaluation soumise dont la date de passation est passée.

Scénario Nominal	- L'utilisateur accède à l'écran qui affiche les évaluations soumises. - L'utilisateur clique sur l'évaluation qu'il veut corriger. - Le système dirige l'utilisateur vers l'écran affichant les réponses des étudiants. - L'utilisateur clique sur la réponse d'un étudiant le corrige ou valide la correction automatique.
Post-conditions	- Le système enregistre ces modifications. - Une notification est envoyée aux étudiants concernés.

Annulation d'une évaluation	
Description	L'utilisateur veut annuler une évaluation.
Acteurs	Enseignant
Préconditions	L'utilisateur doit avoir une évaluation soumise.
Scénario Nominal	- L'utilisateur accède à l'écran des évaluations soumises. - L'utilisateur clique sur l'évaluation qu'il veut annuler puis l'annule. - Le système lui demande de confirmer. - L'utilisateur confirme son annulation.

Passation d'une évaluation	
Description	L'utilisateur veut passer une évaluation.
Acteurs	Étudiant
Préconditions	L'utilisateur doit avoir une évaluation soumise dont la date de passation n'est pas encore passée.

Scénario Nominal	- L'utilisateur accède à l'écran lui affichant ses évaluations. - L'utilisateur clique sur l'évaluation qu'il veut passer. - L'utilisateur répond aux questions de l'évaluation. - L'utilisateur clique sur le bouton de soumission d'évaluation. - Le système lui demande confirmer la soumission. - L'utilisateur confirme la soumission.
Post-Conditions	- Le système enregistre les informations. - L'évaluation n'est plus modifiable par l'étudiant. - L'évaluation soumise est désormais disponible pour la correction par l'enseignant.

Consulter son évaluation corrigée	
Description	L'utilisateur veut consulter la correction d'une évaluation qu'il a passée.
Acteurs	Étudiant
Préconditions	L'utilisateur doit avoir une évaluation corrigée.
Scénario Nominal	- L'utilisateur accède à l'écran de ses évaluations corrigées. - L'utilisateur consulte l'évaluation voulue.

9.1.5 Module Statistiques

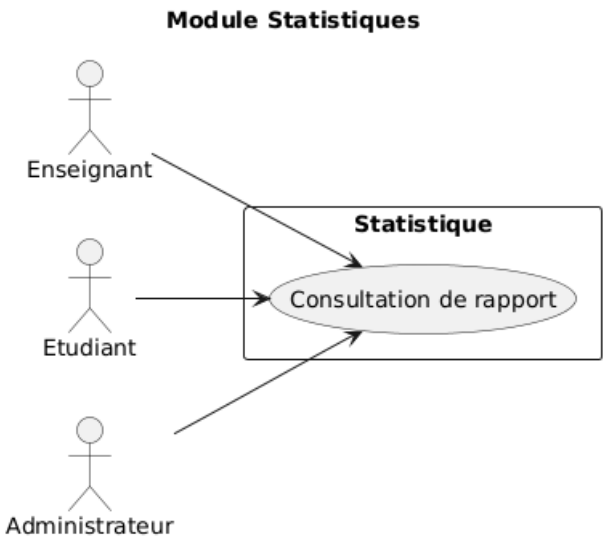

Figure 9.5: *Cas d'utilisation module statistiques*

Consultation des Statistiques	
Description	L'utilisateur veut consulter les statistiques.
Acteurs	Étudiant / Enseignant / Administrateur
Préconditions	
Scénario Nominal	- L'utilisateur accède à l'écran des statistiques. - L'utilisateur choisit l'un des statistiques disponibles.

9.2 Architecture logicielle

L'architecture du logiciel décrit l'organisation des éléments qui composent le logiciel et la façon dont ils interagissent et d'elle va dépendre la fiabilité du système. L'architecture doit être définie de manière à parfaitement s'aligner sur les objectifs fixés, les besoins et les contraintes dudit système. Dans notre projet, nous avons d'une part un large éventail de fonctionnalités qui en font un système complexe. D'autre part, il y a la nécessité d'en faire une application multiplateforme hautement disponible et sécurisée. La facilité de développement et de déploiement sont aussi des critères cruciaux.

9.2.1 Architecture 3-tiers

Il s'agit d'une architecture ou les responsabilités sont distribuées sur trois niveaux :

1. **Le serveur web pour le niveau de présentation**
   Ce niveau est responsable de la gestion des requêtes et de l'hébergement du frontend.

2. **Le serveur d'application pour le niveau d'application**
   Ce niveau héberge la logique métier du logiciel. Il traite les requêtes, manipule les données et génère les réponses.

3. **Le serveur de base de données pour le niveau de données**
   Ce niveau est responsable du stockage des informations nécessaires au fonctionnement du logiciel.
   Les niveaux d'application et de données représentent le backend de notre application.

Nous pouvons élargir notre représentation vers ce schéma.

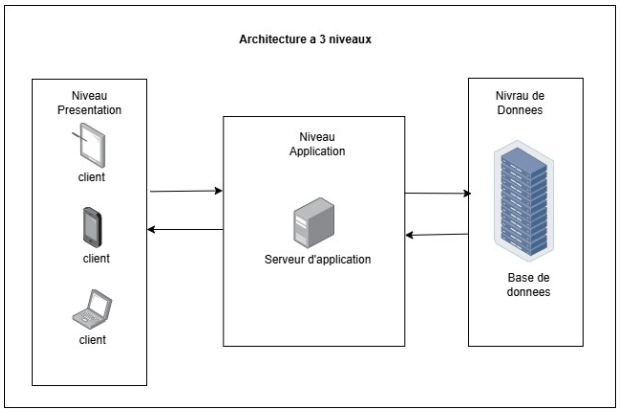

Figure 9.6: *Architecture à trois niveaux*

9.2.2 Architecture du Backend

À présent, nous allons nous pencher plus en détail sur le backend, tant au niveau de l'application qu'au niveau des données, afin de définir son architecture.

Il existe plusieurs architectures couramment utilisées pour concevoir le backend d'une application web. Les plus populaires étant l'architecture monolithique et l'architecture microservices.

Par le passé, l'architecture dominante était l'architecture monolithique. Dans ce modèle, l'ensemble du code et des fonctionnalités est implémenté dans un seul programme. À l'inverse, les microservices décomposent l'application en plusieurs programmes plus petits et indépendants les uns des autres, chacun étant responsable d'une fonction bien précise.

Pour ce projet, nous avons opté pour une architecture en microservices. Plusieurs raisons nous poussent à adopter cette architecture.

1. **La complexité du système**
   Les microservices simplifient la gestion de la complexité en permettant de développer et de modifier un service sans impacter les autres.

2. **Liberté technologique**
   Les microservices offrent une plus grande liberté dans le choix des technologies. Chaque service peut utiliser la technologie la plus adaptée à ses besoins, sans être contraint par un choix global.

3. **Meilleure scalabilité**
   Les microservices permettent de mieux répondre aux fortes charges. Plutôt que de mettre à l'échelle toute l'application, on peut ajuster uniquement les services les plus sollicités, optimisant ainsi l'utilisation des ressources.

4. **Meilleure résilience**
   Les microservices offrent une meilleure résilience. Une panne dans un service n'entraîne pas la défaillance de tout le système, garantissant ainsi une meilleure disponibilité.

Chaque service contiendra alors la logique métier de son domaine fonctionnel et aura sa propre base de données, garantissant ainsi son indépendance et sa flexibilité.
L'ensemble fonctionnalité du système sera géré par l'ensemble de services suivants.

1. **Passerelle API**
   C'est le point d'entrée central pour la communication entre le frontend et les microservices.

2. **Service de communication externe**
   Ce service gère l'envoi des notifications et d'email aux utilisateurs.

3. **Service de gestion des cours**
   Ce service permet la création, la gestion et la visualisation des cours numériques.

4. **Service de visioconférence**
   Ce service doit faciliter la communication vidéo en temps réel pour les utilisateurs.

5. **Service d'évaluations**
   Ce service doit gérer les évaluations, y compris la création et la correction des examens.

6. **Service de gestion des utilisateurs**
   Ce service sert à l'administration des utilisateurs.

7. **Service de gestion académique**
   Gère les inscriptions, classes, matières et le suivi académique.

8. **Service de messagerie**
   Permet la communication instantanée et la collaboration entre utilisateurs.

9. **Service de gestion des fichiers multimédia**
   Gère le stockage et la distribution des fichiers multimédia.

10. **Service d'analyse de données**
    Fournit des outils d'analyse pour suivre les progrès et tendances des utilisateurs.

Chacun de ces services sera décrit de manière détaillée dans les chapitres qui suivent en précisant leur rôle, leur structure interne, les technologies utilisées ainsi que leur mode d'interaction avec les autres composants du système.
Le schéma ci-dessous illustre notre représentation du backend.

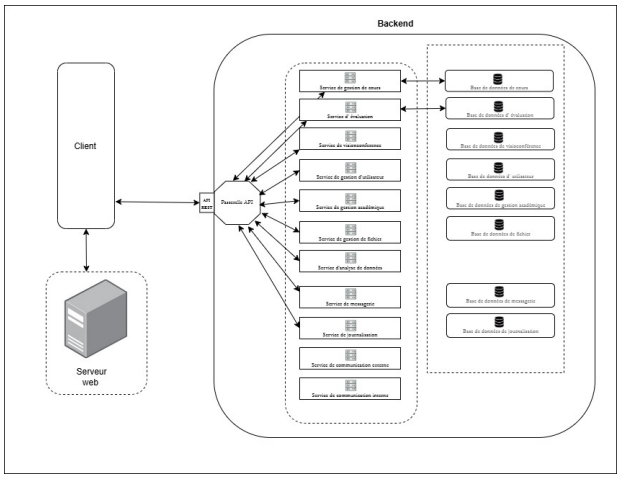

Figure 9.7: *Architecture backend*

Passerelle API

La passerelle API constitue le point d'entrée unique du backend. Elle reçoit l'ensemble des requêtes externes, les filtre, les redirige vers les services appropriés, et peut également modifier ou enrichir les requêtes et les réponses selon les besoins du système.

Fonctionnalités de la passerelle api

1. **Routage dynamique**
   La passerelle est configurée de façon à pouvoir identifier le service cible des requêtes reçues et à rediriger ces requêtes.

   Principe de fonctionnement:

   - Lorsqu'une requête est reçue, la passerelle évalue le chemin de la requête par rapport aux configurations définies.
   - Une fois le service cible identifié, la requête est redirigée dynamiquement vers celui-ci.

2. **Authentification et autorisation**
   La passerelle gère la sécurité à l'entrée du système de manière centralisée. Toutes les requêtes reçues sont analysées afin de déterminer si elles sont autorisées à utiliser des services du backend.

   Principe de fonctionnement:

   - La passerelle vérifie systématiquement la présence d'un jeton JWT dans l'en-tête `Authorization` de chaque requête.
   - Si le jeton est absent ou invalide, la requête est rejetée avec un code d'erreur `401`.
   - Si le jeton est valide, ses informations sont extraites pour enrichir la requête et contrôler l'accès aux ressources, puis la requête est transmise.

3. **Gestion CORS**
   La passerelle API prend en charge la gestion centralisée des règles CORS. Cette configuration permet de contrôler l'accès aux ressources du backend depuis des origines différentes, notamment lorsque le frontend est hébergé sous un autre domaine.

   Règles CORS:

   - Autoriser uniquement le domaine où est hébergé le frontend à accéder aux ressources.
   - Spécifier les méthodes HTTP `GET`, `POST`, `PUT` et `DELETE` comme les seules autorisées.
   - Interdire les en-têtes personnalisés.
   - Gérer les pré-requêtes `OPTIONS` envoyées automatiquement par les navigateurs.

4. **Limitation de débit**
   La passerelle applique une politique de limitation de débit pour éviter la surcharge des services backend. Chaque utilisateur pourra effectuer un nombre limité de requêtes durant un

laps de temps.

Règles de limitation:

- La limitation est basée sur :
  - Le rôle de l'utilisateur,
  - L'identifiant unique de l'utilisateur ou son adresse IP s'il n'est pas authentifié.

Rôle	**Quotas**
Étudiant	100 requêtes/minute
Enseignant	Illimité
Admin	Illimité
Non authentifié	10 requêtes/minute

Principe de fonctionnement:

- La fonctionnalité est gérée à l'aide de Redis et de la librairie Java `resilience4j`.
- Redis stocke les quotas restants des utilisateurs tandis que `resilience4j` applique les règles de validation.
- Un compteur est créé pour chaque utilisateur dans Redis.
- Chaque requête incrémente le compteur de l'utilisateur.
- Le compteur est vérifié à chaque requête et les règles sont appliquées.
- Le compteur est remis à zéro chaque minute.

Règles de validation:

- En cas de non dépassement des quotas, la requête est transmise.
- En cas de dépassement, la requête est rejetée avec un statut `429`.

Caractéristiques générales:

- La passerelle est construite en utilisant le service **AWS API Gateway**.
- Les requêtes de connexion destinées au service de gestion des utilisateurs sont autorisées sans appliquer les filtres d'autorisation.

Service de découverte

Le service de découverte représente la brique fondamentale du système en backend. Son rôle est de permettre l'enregistrement automatique des services de manière à pouvoir assurer un routage dynamique.

Il s'agit d'un registre qui tient à jour l'ensemble des services disponibles. Il y est indiqué le nom de ces services ainsi que leur adresse. Grâce à lui, un service peut en contacter un autre sans avoir besoin de connaître son adresse exacte au préalable.

Dans ce projet, nous allons faire usage d'une solution déjà existante, Eureka. Il s'agit du service qui fait partie de l'écosystème Spring Cloud et qui s'intégrera parfaitement avec les autres services développés avec Spring Boot.

Son fonctionnement est assez simple. Une fois démarré, le service agit comme un serveur et expose une interface web qui permet de visualiser les services enregistrés. Les autres services, qui eux seront des clients, contacterons le serveur Eureka pour s'enregistrer et découvrir les autres services enregistrés.

Fonctionnalités

Le serveur Eureka offre un ensemble de trois fonctionnalités au sein du système. Ces fonctionnalités sont exploitées uniquement par les autres services qui composent le système.

1. **Enregistrement dynamique**
   Chaque service client s'enregistre automatiquement au démarrage auprès du registre. Pour ce faire, ils doivent fournir les informations suivantes les concernant :

   - Nom logique servant à l'identifier,
   - Adresse IP et port,
   - URL de vérification de santé.

2. **Découverte de service**
   Lorsqu'un service voudra en contacter un autre, il soumettra la requête auprès du serveur Eureka. En réponse, le serveur indique l'adresse ainsi que le port d'écoute du service demandé.

3. **Vérification état de santé**
   Eureka met à jour régulièrement son registre de façon à garder seulement les services disponibles. Le serveur contacte de manière périodique les URL de vérification de santé des clients fournies lors de l'enregistrement. Quand un service n'est pas joignable, il est retiré de la liste.

Eureka écoute sur le port 8761 par défaut. Pour des raisons de sécurité, ce port doit être changé vers un autre. De plus, le service de découverte doit être configuré pour n'accepter des requêtes provenant d'un domaine précis. De cette manière, aucun service externe au système ne pourra s'enregistrer et les informations concernant les services enregistrés ne peuvent pas divulguer. L'interface web donnant la liste des services enregistrés doit aussi être désactivée.

Service de communication externe

Le service de communication externe est responsable de l'envoi de messages du système vers les utilisateurs. Il délivre des messages à travers des canaux extérieurs à l'application, en assurant un envoi fiable, sécurisé et traçable.
Les messages envoyés prennent la forme de notifications automatiques et remplissent l'une des fonctions suivantes :

- Alerter l'utilisateur sur l'occurrence d'un événement.
- Rappeler un événement à venir.
- Requérir une action de l'utilisateur sur la plateforme.

Principe de fonctionnement

Le service de communication externe est abonné à plusieurs canaux du service de communication interne. Lorsqu'un événement est publié sur l'un de ces canaux, le service :

- Formate un message adapté au type d'événement ;
- Identifie les utilisateurs concernés et récupère leurs adresses e-mail ;
- Envoie le message via AWS SES, en tirant parti de ses fonctionnalités de haute délivrabilité et de scalabilité.

Caractéristiques générales

- Système de messagerie
- Le service repose sur AWS Simple Email Service (SES) comme canal principal de diffusion.
- Il journalise tous ses envois de messages pour assurer une traçabilité complète.

Service de communication interne

Le service de communication interne sert de système de messagerie au sein même du système. Plutôt que de transmettre des messages directement entre eux, les services constituant le système utilisent l'intermédiation du service de communication interne afin d'échanger des informations et collaborer entre eux.

Le service est constitué d'une instance de Redis, un outil léger et performant dont nous avons déjà parlé.

Fonctionnalités

Le service de communication interne possède deux responsabilités au sein du système :

- Système de messagerie
- Cache distribué

Système de messagerie (Pub/Sub)

Le service de communication interne permet aux autres services de communiquer de manière asynchrone.

- Lorsqu'un service doit délivrer un message sans besoin d'attendre la réponse, celui-ci envoie son message au service de communication interne et poursuit sa tâche. Le service de communication interne se chargera de délivrer le message au destinataire.
- Lorsqu'un service veut délivrer un message à plusieurs autres services, il ne l'envoie qu'une fois au service de communication interne. Ce dernier distribue le message aux différents services concernés.

Principe de fonctionnement

La communication repose sur un système d'événements. Chaque message envoyé est associé à un événement précis. Voici comment cela fonctionne :

- Un service envoie un message vers le service de communication en précisant l'événement auquel il est rattaché. C'est la publication.
- Les autres services intéressés par ce type d'événement s'abonnent auprès du service de communication. C'est la souscription.
- Lorsqu'un événement est publié, Redis transmet instantanément le message à tous les services abonnés.

Cache distribué

Le service de communication interne sert aussi de cache distribué au sein de l'architecture. Il permet aux autres services de mettre des informations en cache afin de notamment réduire les charges sur les bases de données ou garder des données temporaires.

Caractéristique générales

- Le service de communication interne n'a pas à s'enregistrer auprès du service de découverte.

Service de gestion de cours

Le service de gestion des cours permet aux enseignants de gérer des contenus pédagogiques destinés aux apprenants. Ce service est au cœur du dispositif pédagogique. Il offre aux étudiants un espace centralisé où consulter et interagir avec ces contenus, mais aussi accéder aux ressources associées.

Fonctionnalités

- **Création et organisation de leçons**
  Les enseignants peuvent créer des leçons numériques depuis la plateforme dans lesquelles ils mettront les contenus pédagogiques relatifs à un cours à la disposition des apprenants de leurs classes. Ces contenus peuvent être structurés en modules, sections ou chapitres. L'interface utilisateur dédiée à cet effet offre la possibilité de saisir du texte, des images, des vidéos, des fichiers ou des liens externes.
- **Ajout de ressources pédagogiques**
  Les contenus des leçon peuvent intégrer des ressources multimédias.
- **Contrôle d'accès et publication**
  Un enseignant peut gérer la visibilité d'un contenu au sein d'une classe (brouillon, publié, archivé). Il peut aussi planifier la publication de ce contenu. La plateforme notifie les élèves quand un nouveau contenu est disponible.
- **Suivi de progression**
  Le service permet de suivre la progression de chaque étudiant d'une classe : sections consultées, ressources ouvertes, complétion d'activités ainsi que les étudiants qui accumulent du retard. Cela alimente le service d'analyse pour produire des indicateurs d'engagement et d'apprentissage.
- **Espace d'échange**
  La plateforme offre aux élèves la possibilité de rédiger des commentaires aux différentes sections du contenu pédagogique au sein d'une classe. Ceci permet aux enseignants de mieux identifier les faiblesses ou les points nécessitant des éclaircissements.
- **Participation active**
  La plateforme permet aux enseignants d'inclure dans leurs contenus des sections contenant des questions destinées à stimuler la réflexion immédiate chez les élèves et à permettre l'appropriation du contenu.
- **Versioning**
  Chaque modification majeure d'un contenu est enregistrée dans un historique consultable.
- **Téléchargement de cours**
  Le service de gestion des cours propose aux étudiants la possibilité de télécharger une version hors ligne complète des contenus d'une leçon.

Service de visioconférence

Le service de visioconférence autorise les utilisateurs à avoir des communications audio et vidéo en temps réel. Il permet aux enseignants d'avoir des interactions fluides avec leurs élèves. Ces interactions peuvent concerner des cours en direct, des sessions de travail ou des entretiens individuels.

Principe de fonctionnement

Le service offre aux enseignants un moyen simple d'organiser des réunions en ligne, sans limitation du nombre de sessions. Il repose sur les composants suivants:

- Une instance auto-hébergée de Jitsi Meet qui gère la création des salles de réunion.
- Une application web qui gère la planification et l'accès aux réunions.
- Une base de données pour stocker les informations relatives à une réunion.

La tenue d'une réunion implique les étapes suivantes :

1. Planification de la réunion
   L'enseignant utilise une application web dédiée pour planifier une réunion. L'application enregistre les informations fournies et génère un identifiant unique pour chaque réunion.
2. Création de la réunion
   Une fois la réunion planifiée, l'enseignant peut lancer la réunion via l'application qui génère une URL unique contenant un jeton d'accès sécurisé donnant accès à la réunion.
3. Notification
   Une fois la réunion enregistrée, un service de communication externe se charge de notifier les participants en leur envoyant toutes les informations nécessaires (date, lien de connexion, etc.).
4. Accès des participants
   Les participants utilisent l'URL pour participer à la réunion via leur navigateur, sans installation supplémentaire. L'application web joue le rôle de reverse proxy et intercepte toutes les requêtes envoyées au serveur de réunion. Cela permet de vérifier que seules les personnes autorisées peuvent accéder à la réunion.

Fonctionnalités

- **Planification de réunion**
  L'enseignant peut planifier une réunion. Lors de la création de la réunion, il spécifie la date et l'heure, la durée estimée et les participants à inviter. Le service s'assure durant la planification que les participants invités n'ont pas d'autres réunions planifiées dans la même tranche horaire.
- **Enregistrement de réunion**
  Le service permet également à l'enseignant de démarrer l'enregistrement d'une session en cours. Le contenu de la réunion peut ainsi être conservé et consulté ultérieurement par les participants autorisés.

Caractéristiques générales

- Le service de visioconférence est enregistré auprès du service de découverte.
- Le service collecte des données sur les participants de la réunion, comme l'heure à laquelle ils ont rejoint et quitté la réunion.

Service de gestion d'utilisateur

Le service de gestion des utilisateurs est responsable de l'authentification, de l'autorisation et de la gestion des comptes des utilisateurs. C'est aussi lui qui délivre les accès aux autres services du système. Il utilise une base de données pour stocker les informations relatives aux utilisateurs.

Fonctionnalités

1. **Gestion de compte**
   - Création de nouveaux comptes
     La création d'un nouveau compte nécessite la soumission d'une adresse e-mail valide pour l'utilisateur. Le système vérifie la validité de l'adresse e-mail en y envoyant un lien qui servira à activer le compte. En activant son compte, l'utilisateur est invité à saisir son mot de passe. Ce mot de passe est haché puis stocké dans la base de données. Chaque utilisateur dispose aussi d'un identifiant unique ainsi que d'un rôle au sein du système. La création du compte est un privilège réservé aux administrateurs de la plateforme mais c'est à l'utilisateur d'activer son compte.
   - Modification des informations d'un compte
     Un utilisateur peut changer les informations relatives à son compte à quelques exceptions près. Le changement d'adresse e-mail déclenche une procédure de vérification de la validité de la nouvelle adresse fournie. Le rôle d'un utilisateur ne peut en aucun cas être changé. Le changement de mot de passe est pris en charge dans une procédure différente. Il est laissé à la discrétion de l'administrateur d'autoriser ou non le changement d'adresse e-mail.
   - Suppression de comptes
     Un administrateur peut supprimer un compte du système. Les informations relatives à ce compte sont également retirées du système et le détenteur ne pourra plus l'utiliser pour se connecter. La suppression d'un compte est définitive.
   - Suspension d'un compte
     Plutôt que de supprimer définitivement un compte, un administrateur peut temporairement suspendre un compte. Le propriétaire perd son accès au système pendant la période de suspension.
   - Changement de mot de passe
     Un utilisateur peut changer son mot de passe. Il doit être connecté à son compte et une vérification est faite par le système pour valider le changement.
   - Réinitialisation de mot de passe
     En cas d'oubli de mot de passe, un utilisateur peut procéder à une réinitialisation via l'adresse e-mail associée à son compte. En cas d'oubli de l'adresse e-mail, il peut se référer à un administrateur.
2. **Authentification**
   - Demande de connexion
     Le service gère les demandes de connexion. Pour chaque demande validée, le système génère un jeton JWT de courte durée et un jeton de rafraîchissement de longue durée.

Le jeton JWT inclut les informations permettant d'identifier l'utilisateur ainsi que son rôle dans le système et permet de retracer les sessions. Les tentatives de connexion suspectes nécessitent une double authentification. Un code aléatoire d'une courte durée est généré et envoyé à l'utilisateur. Ce dernier doit saisir ce code pour que sa demande de connexion soit acceptée.

- Déconnexion
  Lorsqu'une personne se déconnecte du système, son jeton de rafraîchissement est supprimé et sa session est terminée.

Service d'évaluation

Le service d'évaluation est responsable de la gestion, de la passation, de la correction et de la publication des évaluations sur la plateforme.

Fonctionnalités

1. **Création d'épreuves**
   - Les enseignants peuvent créer des épreuves composées de plusieurs questions. Chaque question peut être :
     - à choix unique
     - à choix multiples
     - ouverte (texte libre)
     - vrai/faux
     - associée à une ressource
2. **Programmation et publication**
   - Les épreuves peuvent être :
     - rendues disponibles à une date et heure précises
     - associées à une durée limite
     - restreintes à un groupe d'apprenants
3. **Passation de l'épreuve**
   - Les étudiants accèdent à l'épreuve via l'interface du cours ou via notification. Un système de minuterie est déclenché. Le système gère les soumissions anticipées ou automatiques à la fin du temps imparti. Les réponses sont enregistrées en temps réel pour limiter les pertes.
   - Anti-triche

     Le service d'évaluation intègre plusieurs dispositifs de prévention de la triche :
     - déroulement de l'épreuve en mode plein écran
     - désactivation du copier-coller

     Ces dispositifs peuvent être activés suivant le niveau de sécurité nécessaire.
   - Correction et résultat

     Le service prend en charge deux modes :
     - correction automatique pour les questions fermées
     - correction manuelle pour les questions ouvertes

     Un enseignant peut relire, ajuster ou commenter les réponses d'un étudiant, puis valider la note finale. Les résultats peuvent être publiés immédiatement ou planifiés. Le système envoie des notifications quand les résultats sont disponibles. Le système offre aussi la possibilité de conduire des évaluations hors plateforme et d'y saisir les résultats.
4. **Banque de questions**
   - Le système crée automatiquement une banque de questions. Celle-ci est alimentée avec les questions posées dans une évaluation pour une matière donnée. Les enseignants peuvent ainsi être assistés dans la rédaction de leurs évaluations.

Service de gestion académique

Le service de gestion académique est responsable de la structuration et de la gestion des éléments fondamentaux de l'organisation pédagogique de la plateforme. Il s'agit notamment des matières, des classes et des filières.

Fonctionnalités

1. Structuration des parcours éducatifs
   - L'administrateur a la possibilité de créer des cycles et/ou filières académiques de son établissement sur la plateforme.
2. Création d'échelon
   - L'administrateur peut définir les différentes étapes existantes à l'intérieur d'un cycle ou d'une filière.
3. Création de matière
   - L'administrateur peut définir les différentes matières qui pourront être enseignées sur la plateforme.
4. Création de cours
   - L'administrateur définit les cours au sein de la plateforme. Un cours est une matière qui est associée à un échelon au sein du système.
5. Création de classe
   - L'administrateur a la possibilité d'assigner un cours à un enseignant durant un année pédagogique. Cette action déclenche la création d'une classe. Cette assignation pourra être modifiée à n'importe quel moment.
6. Ajout d'étudiant dans une classe
   - L'administrateur a la possibilité d'ajouter des étudiants dans une classe. Ceci donne aux étudiants le droit d'accès à toutes les ressources et fonctionnalités relatives à la classe.

Service de messagerie

Le service de messagerie permet aux utilisateurs de la plateforme de communiquer entre eux de manière asynchrone. Il prend en charge divers types de conversations.

Types de conversations prises en charge

1. Conversations privées
   - Échange direct entre deux utilisateurs.
2. Groupes de discussion
   - Espaces de discussion collectifs associés à une classe ou une équipe de travail.
3. Forums publics ou thématiques
   - Espaces ouverts permettant à un grand nombre d'utilisateurs d'échanger autour d'un sujet précis.

Fonctionnalités

1. Conversations privées
   - Permet à un utilisateur d'engager une conversation directe avec un autre utilisateur.
   - Chaque conversation peut être archivée, supprimée ou marquée comme lue.
2. Groupes de discussion
   - Les groupes permettent à plusieurs utilisateurs d'échanger autour d'un espace commun.
   - Les membres peuvent envoyer des messages, partager des fichiers et collaborer autour d'un objectif commun.
3. Forums thématiques
   - Espaces ouverts et organisés autour de sujets transversaux.
   - Facilite les échanges collectifs et le partage des connaissances.
4. Partage de fichiers et contenus multimédias
   - Prise en charge de l'envoi de pièces jointes : documents, images, vidéos ou enregistrements audio.
5. Notifications
   - Déclenche des notifications à chaque nouvel événement pertinent.
   - Les utilisateurs peuvent personnaliser leurs préférences de notification pour ne recevoir que les alertes importantes.

Caractéristiques générales

- Le service est un client du service de découverte.
- Les messages peuvent être du texte brut ou contenir des pièces jointes.
- Les messages peuvent être signalés à l'intention des administrateurs pour lutter contre les comportements abusifs.
- Les messages des forums peuvent recevoir des avis de la part des utilisateurs suivant la pertinence du contenu.
- Le service s'appuie sur le service de gestion des fichiers pour les pièces jointes.

Service de fichiers multimédia

Le service de gestion des fichiers multimédia gère de manière centralisée les fichiers multimédia au sein de la plateforme. Il est responsable de la réception, du stockage et de la distribution des fichiers partagés sur la plateforme.

Principe de fonctionnement

Le service repose sur trois composants principaux :

- Une application web.
- Une base de données pour la gestion des fichiers.
- Une instance de ClamAV pour la sécurité des fichiers.

Ce service est particulièrement consommé par les autres services, qui lui envoient les fichiers à sauvegarder via des appels d'API.
Lors du téléversement :

- Le fichier est soumis à un contrôle de sécurité automatique via ClamAV.
- Si le fichier est jugé sain, il est envoyé vers un bucket S3 pour y être stocké.
- Une URL unique est générée pour permettre son accès.
- Les métadonnées associées sont enregistrées dans la base de données.

Les fichiers peuvent ensuite être consultés, téléchargés ou intégrés dans d'autres modules de la plateforme.

Fonctionnalités

- Téléversement de fichier : Le service permet aux utilisateurs d'enregistrer des fichiers sur la plateforme. Ces fichiers peuvent être partagés avec d'autres utilisateurs ou rester privés pour la personne qui les a stockés.
- Téléchargement de fichier : Le service permet aux utilisateurs de consulter et de télécharger les fichiers hébergés sur la plateforme, suivant les droits d'accès.

Types de fichiers pris en charge

- Les ressources pédagogiques : documents PDF, présentations, images, vidéos, fichiers audio, etc.
- Les contenus issus des interactions, tels que fichiers partagés dans la messagerie et enregistrements des réunions, pièces jointes associées à des réponses ou évaluations.

Caractéristiques générales

- Il journalise toutes les actions effectuées (téléversement, suppression, accès, etc.).
- Il impose une taille maximale pour les fichiers afin de protéger l'infrastructure.
- Il évite les doublons en vérifiant si un fichier identique a déjà été stocké, pour optimiser l'espace de stockage.

- Il utilise Amazon S3 comme solution de stockage.

Service d'analyse de données

Le service d'analyse de données exploite les données produites ou gérées par les autres services afin de produire des rapports, des visualisations ou encore des indicateurs clés liés à l'usage de la plateforme. Les fonctionnalités de ce service sont centrales au sein du système et couvrent plusieurs aspects.

Fonctionnalités

- **Journalisation :** Le service est responsable de la collecte, du stockage et de l'analyse des logs produites par l'ensemble du système. Chaque service communique ses logs au service d'analyse de données au lieu de stocker localement son propre journal.
  - Le service expose un point de communication utilisable par les administrateurs pour consulter les journaux.
  - Il permet de filtrer les logs suivant les dates, les utilisateurs, les services concernés et les actions réalisées.
  - La communication avec ce service pour la journalisation se fait de manière asynchrone via le service de messagerie.
- **Analyse de données :** Le service analyse l'ensemble des données traitées par le système afin de détecter des anomalies et étudier les comportements des utilisateurs.
  - Il analyse les informations stockées dans d'autres services (gestion des cours, évaluation, communication) pour extraire des indicateurs sur l'engagement des utilisateurs, la progression des élèves et l'efficacité des parcours pédagogiques.
  - L'analyse produit des informations liées aux objectifs techniques, pédagogiques et stratégiques du système.
- **Suivi de la performance :** Le service expose une route qui fournit :
  - Moyenne des notes par matière, par classe ou par étudiant.
  - Taux de réussite global et par groupe.
  - Évolution des performances au fil du temps.
  - Identification des étudiants en difficulté.
  - Nombre d'évaluations réussies / échouées.
- **Analyse de l'engagement :** Grâce aux logs collectés et à l'observation des interactions :
  - Fréquence de connexion des utilisateurs.
  - Temps moyen passé sur la plateforme.
  - Fonctions les plus utilisées.
  - Tendance des commentaires sur les cours.
  - Fréquence de consultation des cours.
  - Durée moyenne passée sur un module.
  - Taux de participation aux séances en visioconférence.
  - Taux de participation au forum de discussion.
  - Élève présentant un risque d'abandon.

    - Élève en retard sur les leçons.
- **Statistiques sur les évaluations :**
    - Les temps passés sur une évaluation.
    - Les questions les plus ratées durant une évaluation.
- **Suivi de l'usage des ressources :**
    - Nombre de consultations par ressource (documents, vidéos, quiz).
    - Nombre de téléchargements de ressources.

9.3 Modèles de données

Dans l'architecture dite à 3 tiers, le niveau de données constitue le composant où sont stockées les informations gérées et traitées par le système. Ce niveau joue un rôle essentiel dans la garantie de la sécurité et la disponibilité des informations. De plus, il fournit aussi les mécanismes permettant d'accéder à ces données.

Le modèle de données, quant à lui, est une représentation abstraite de ces informations. Cette représentation permet d'identifier les entités manipulées par le logiciel, leurs structures ainsi que les dépendances qui existent entre elles. Il est réalisé de façon à mettre en évidence et à satisfaire les exigences du système.

9.3.1 Dictionnaire de données

Dans l'architecture de type microservices adoptée pour le backend, chaque microservice dispose de sa propre base de données, et donc de son propre modèle logique et physique, conçu pour répondre spécifiquement à ses besoins. Cette autonomie exige une attention particulière dans la conception des modèles de données afin de préserver la cohérence et l'intégrité des données à travers les microservices.

9.3.2 Service de gestion des utilisateurs

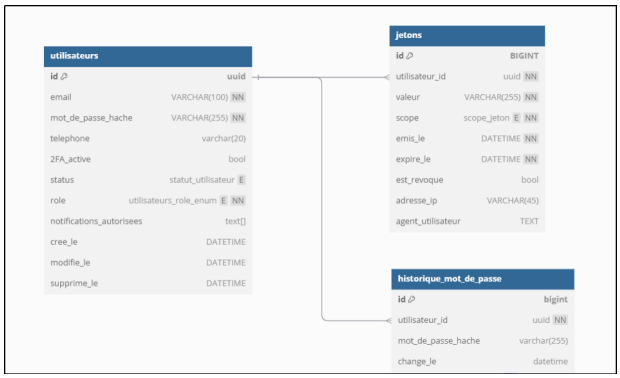

Figure 9.8: *Modèles de données service de gestion des utilisateurs*

utilisateurs

Cette table stocke les informations essentielles sur les utilisateurs enregistrés dans le système.

Table : utilisateur			
Champ	**Type**	**Description**	**Contraintes / Valeur par défaut**
id	UUID	Identifiant unique de l'utilisateur	Clé primaire, auto-généré
email	VARCHAR(100)	Adresse email de l'utilisateur	Obligatoire, unique

mot_de_passe_-hache	VARCHAR(255)	Mot de passe haché de l'utilisateur	Obligatoire
telephone	VARCHAR(20)	Numéro de téléphone de l'utilisateur	Obligatoire
2FA_active	BOOL	Indique si l'authentification à deux facteurs est activée	FALSE
status	ENUM (INACTIF, ACTIF, SUSPENDU)	Statut du compte utilisateur	—
role	ENUM (ADMINISTRATEUR, ENSEIGNANT, ETUDIANT)	Rôle de l'utilisateur dans le système	—
notifications_autorisées	TEXT[]	Liste des notifications autorisées pour l'utilisateur	—
créé_le	DATETIME	Date de création du compte	CURRENT_-TIMESTAMP
modifié_le	DATETIME	Date de dernière modification du compte	CURRENT_-TIMESTAMP
supprimé_le	DATETIME	Date de suppression du compte (si applicable)	—

jetons

Cette table enregistre les jetons d'authentification générés pour les utilisateurs. La colonne scope indique l'usage attendu pour le jeton.

Table : jeton				
Champ	**Type**	**Description**	**Contraintes**	**Relations**
id	BIGINT	Identifiant unique du jeton	Clé primaire, auto-généré	—
utilisateur_id	UUID	Référence vers l'utilisateur propriétaire du jeton	Obligatoire	FK → utilisateurs(id)
valeur	VARCHAR(255)	Valeur du jeton	Obligatoire	—
scope	ENUM (RAFRAICHISSEMENT, CHANGEMENT_MOT_-DE_PASSE, AUTHENTIFICATION, VERIFICATION_EMAIL)	Portée ou type du jeton	—	—

emis_le	DATETIME	Date et heure d'émission du jeton	Obligatoire	—
expire_le	DATETIME	Date et heure d'expiration du jeton	Obligatoire	—
est_revoque	BOOL	Indique si le jeton a été révoqué	TRUE / FALSE	—
adresse_ip	VARCHAR(45)	Adresse IP de création du jeton	—	—
agent_utilisateur	TEXT	Informations sur l'agent utilisateur (navigateur/appareil)	—	—

historique_mot_de_passe

Cette table garde les mots de passe utilisés par les divers utilisateurs. Il permet d'empêcher la réutilisation d'un même mot de passe par un utilisateur.

Table : historique_mot_de_Passe				
Champ	**Type**	**Description**	**Contraintes**	**Relations**
id	BIGINT	Identifiant unique de l'enregistrement	Clé primaire, auto-généré	—
utilisateur_id	UUID	Référence vers l'utilisateur	Obligatoire	FK → utilisateurs(id)
mot_de_-passe_hache	VARCHAR(255)	Mot de passe haché utilisé	Obligatoire	—
change_le	DATETIME	Date du changement de mot de passe	—	—

9.3.3 Service de journalisation

Moteur: Postgresql (relationnel)

Figure 9.9: *Modèles de données service de journalisation*

actions_utilisateur

Cette table consigne toutes les actions réalisées par les utilisateurs dans le système, qu'il s'agisse de tentatives d'accès, d'opérations de gestion, ou d'interactions dans différents modules.

Table: actions_utilisateur				
Champ	**Type**	**Description**	**Contrainte**	**Relations**
id	BIGINT	Identifiant unique de l'action effectuée par l'utilisateur	PK, auto-généré	—
horodatage	DATETIME	Date et heure de l'action	Obligatoire	—
nom_service	VARCHAR(100)	Nom du microservice ayant enregistré l'action	Obligatoire	—
type_evenement	VARCHAR(100)	Type d'événement utilisateur	Obligatoire	—
résultat	ENUM (SUCCES, BLOQUE, ECHEC)	Résultat de l'action entreprise par l'utilisateur	SUCCÈS	—
utilisateur_id	UUID	Identifiant de l'utilisateur ayant réalisé l'action	Obligatoire	FK → utilisateurs(id)
contexte	JSON	Contexte détaillé de l'action	—	—
identifiant_trace	VARCHAR(100)	Identifiant de corrélation pour le suivi d'une transaction distribuée	—	—
adresse_ip_origine	VARCHAR(45)	Adresse IP de l'utilisateur	—	—
agent_utilisateur	TEXT	Informations sur l'agent utilisateur (navigateur/appareil)	—	—

actions_systeme

Cette table contient les actions automatiques réalisées par le système, comme l'envoi de notifications, la génération de rapports ou les nettoyages programmés.

Table : actions_systeme			
Champ	**Type**	**Description**	**Contrainte**
id	BIGINT	Identifiant unique de l'action système	PK, auto-généré
type	VARCHAR(100)	Nature de l'action système	Obligatoire
contexte	JSON	Informations contextuelles détaillées de l'action système	—
horodatage	DATETIME	Date et heure d'exécution de l'action système	Obligatoire

service	VARCHAR(100)	Service ou composant système ayant exécuté l'action	Obligatoire
résultat	ENUM (SUCCES, BLOQUE, ECHEC)	Résultat de l'action	SUCCÈS

logs_systeme

Cette table centralise les messages de log générés par l'ensemble des services du système.

Table : logs_Systeme			
Champ	**Type**	**Description**	**Contrainte**
id	BIGINT	Identifiant unique du log système	PK, auto-généré
service	VARCHAR(100)	Service ou composant ayant généré le log	Obligatoire
stacktrace	TEXT	Pile d'exécution ou détail technique de l'erreur (utile en cas d'exception)	—
gravité	ENUM (INFO, AVERTISSEMENT, ERREUR)	Niveau de gravité du log système	INFO
horodatage	DATETIME	Date et heure de génération du log	Obligatoire

9.3.4 Service de visioconférence

Moteur : Postgresql (relationnel)

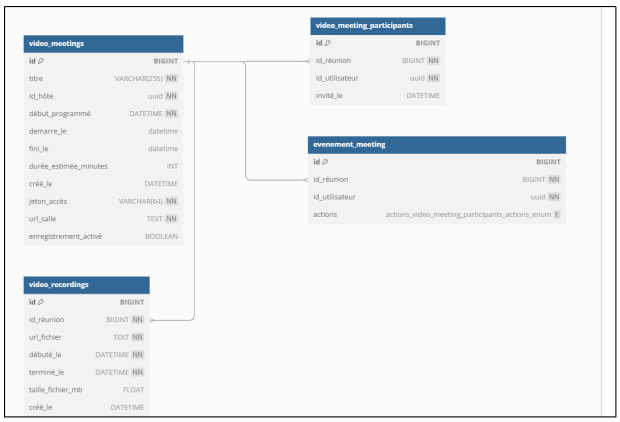

Figure 9.10: *Modèles de données service de visioconférence*

video_meetings

Cette table contient les informations relatives aux réunions virtuelles organisées sur la plateforme.

Table :video_meetings			
Champ	**Type**	**Contrainte**	**Description**
id	BIGINT	PK, auto-généré	Identifiant unique de la réunion
titre	VARCHAR(255)	Obligatoire	Titre ou sujet de la réunion
id_hôte	UUID	Obligatoire	Identifiant de l'utilisateur hôte
début_programmé	DATETIME	Obligatoire	Date et heure prévue pour le début de la réunion
demarre_le	DATETIME	—	Horodatage du démarrage effectif de la réunion
fini_le	DATETIME	—	Horodatage de fin de la réunion
durée_estimée_minutes	INT	—	Durée planifiée de la réunion, exprimée en minutes
créé_le	DATETIME	—	Date et heure de création de la réunion
jeton_accès	VARCHAR(64)	Obligatoire, unique	Jeton d'accès unique pour la salle
url_salle	TEXT	Obligatoire	URL d'accès à la salle de réunion
enregistrement_activé	BOOLEAN	—	Indique si l'enregistrement est activé pour cette réunion

video_meeting_participants

Cette table recense tous les participants invités ou inscrits à une réunion donnée.

Table : video_meeting_participants				
Champ	**Type**	**Contrainte**	**Description**	**Relations**
id	BIGINT	PK, auto-généré	Identifiant unique du participant dans la réunion	—
id_réunion	BIGINT	Obligatoire	Réunion associée	FK → video_meetings.id
id_utilisateur	UUID	Obligatoire	Identifiant de l'utilisateur invité	—
invité_le	DATETIME	—	Date et heure de l'invitation du participant	—

video_recordings

Cette table stocke les métadonnées associées aux enregistrements des réunions vidéo.

Table : video_recordings			
Champ	**Type**	**Contrainte**	**Description**
id	BIGINT	PK, auto-généré	Identifiant unique de l'enregistrement vidéo
id_réunion	BIGINT	Obligatoire	Réunion enregistrée
url_fichier	TEXT	Obligatoire	Lien vers le fichier d'enregistrement
débuté_le	DATETIME	Obligatoire	Date et heure de début de l'enregistrement
terminé_le	DATETIME	Obligatoire	Date et heure de fin de l'enregistrement
taille_fichier_-mb	FLOAT	—	Taille du fichier d'enregistrement en mégaoctets
créé_le	DATETIME	—	Date et heure de création de l'enregistrement

evenement_meeting

La table des événements de réunion consigne les actions réalisées par les participants au cours d'une réunion

Table: evenement_meeting			
Champ	**Type**	**Contrainte**	**Description**
id	BIGINT	PK, auto-généré	Identifiant unique de l'événement
id_réunion	BIGINT	Obligatoire	Réunion concernée
id_utilisateur	UUID	Obligatoire	Utilisateur à l'origine de l'événement
actions	ENUM (RE-JOINDRE, QUITTER)	—	Action effectuée par l'utilisateur

9.3.5 Service de gestion multimédia

Moteur de base de données : PostgreSQL (relationnel)

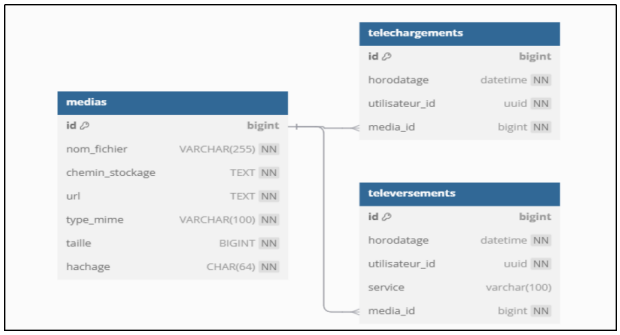

Figure 9.11: *Modèles de données service de gestion multimédia*

medias

Cette table contient les informations relatives aux fichiers stockés dans le système.

Table : media				
Champ	**Type**	**Description**	**Contraintes**	**Relations**
id	BIGINT	Identifiant unique du média	Clé primaire	—
nom_fichier	VARCHAR(255)	Nom interne ou généré du fichier	Obligatoire	—
chemin_stockage	TEXT	Chemin de stockage du fichier sur le serveur	Obligatoire	—
url	TEXT	URL d'accès au fichier	Obligatoire	—
type_mime	VARCHAR(100)	Type MIME du fichier (ex. image/png, application/pdf)	Obligatoire	—
taille	BIGINT	Taille du fichier en octets	Obligatoire	—
hachage	CHAR(64)	Hachage du fichier pour vérification d'intégrité	Obligatoire	—

telechargements

Cette table enregistre les téléchargements effectués par les utilisateurs.

Table : telechargement				
Champ	**Type**	**Description**	**Contraintes**	**Relations**
id	BIGINT	Identifiant unique de l'enregistrement	Clé primaire	—
horodatage	DATETIME	Date et heure du téléchargement	Obligatoire	—
utilisateur_id	UUID	Identifiant de l'utilisateur ayant téléchargé le média	Obligatoire	Référence à utilisateurs(id)
media_id	BIGINT	Identifiant du média téléchargé	Obligatoire	FK → medias(id)

televersements

Cette table enregistre les téléversements effectués par les utilisateurs.

Table : televersement				
Champ	**Type**	**Description**	**Contraintes**	**Relations**
id	BIGINT	Identifiant unique de l'enregistrement	Clé primaire	—
horodatage	DATETIME	Date et heure du téléversement	Obligatoire	—
utilisateur_id	UUID	Identifiant de l'utilisateur ayant téléversé le média	Obligatoire	Référence à utilisateurs(id)

service	VARCHAR(100)	Nom du service ou module ayant initié le téléversement	—	—
media_id	BIGINT	Identifiant du média téléversé	Obligatoire	FK → medias(id)
nom_original	VARCHAR(255)	Nom original du fichier fourni par l'utilisateur	—	—

———————————————————————————————————————

9.3.6 Service de gestion académique

Figure 9.12: *Modèles de données service de gestion académique*

programme

Cette table enregistre l'ensemble des filières et/ou parcours diplômants proposés par l'établissement avec leurs caractéristiques académiques.

Table : programme			
Champ	**Type**	**Contraintes**	**Description**
id	BIGINT	PK, auto-généré	Identifiant unique du programme
code	VARCHAR(20)	Obligatoire	Code unique attribué au programme
nom	VARCHAR(255)	Obligatoire	Nom du programme ou de la filière
description	TEXT	—	Description détaillée du programme
durée_mois	INT	—	Durée estimée du programme en mois
actif	BOOLEAN	—	Indique si le programme est actif ou non
crée_le	TIMESTAMP	—	Date et heure de création de l'enregistrement
modifié_le	TIMESTAMP	—	Date et heure de la dernière modification

echelon

Cette table structure les différents niveaux d'apprentissage (années, cycles) au sein de chaque programme éducatif.

Table : echelon			
Champ	**Type**	**Contraintes**	**Description**
id	BIGINT	PK, auto-généré	Identifiant unique de l'échelon
programme_id	BIGINT	Obligatoire	Référence vers le programme associé
nom	VARCHAR(255)	Obligatoire	Nom de l'échelon
créée_le	TIMESTAMP	—	Date et heure de création de l'enregistrement
supprimé_le	TIMESTAMP	—	Date et heure de suppression logique de l'enregistrement

matiere

Cette table répertorie l'ensemble des matières enseignées et leurs métadonnées associées.

Champ	**Type**	**Contrainte**	**Description**
code	BIGINT	PK, auto-généré	Code unique de la matière
nom	VARCHAR(255)	Obligatoire	Nom de la matière (ex. Mathématiques, Physique)
responsable_id	BIGINT	—	Identifiant de l'enseignant responsable de la matière
créé_le	TIMESTAMP	—	Date et heure de création de l'enregistrement
enseignants	BIGINT[]	—	Liste des enseignants associés à cette matière
modifié_le	TIMESTAMP	—	Date et heure de la dernière modification
supprimé_le	TIMESTAMP	—	Date et heure de suppression logique de l'enregistrement

classe

Cette table contient le catalogue complet des classes créées sur la plateforme.

Champ	**Type**	**Contrainte**	**Description**
id	BIGINT	PK, auto-généré	Identifiant unique de la classe
echelon_id	BIGINT	Obligatoire	Référence vers l'échelon auquel la classe est associée (FK → echelon.id)
matiere_id	BIGINT	—	Référence vers la matière associée à la classe (FK → matière.id)
code	VARCHAR(20)	—	Code unique de la classe
nom	VARCHAR(255)	—	Nom de la classe

description	TEXT	—	Description détaillée du contenu pédagogique et des objectifs
enseignant	BIGINT	Obligatoire	Enseignant assigné à cette classe
actif	BOOLEAN	Oui	Indique si la classe est active (TRUE) ou non (FALSE)
cree_le	TIMESTAMP	Oui	Date et heure de création de l'enregistrement
modifie_le	TIMESTAMP	Oui	Date et heure de la dernière modification
supprime_le	TIMESTAMP	Oui	Date et heure de suppression logique de l'enregistrement

classe_eleves

Cette table contient les informations des élèves assignés à chaque classe.

Champ	**Type**	**Contrainte**	**Description**
id	BIGINT	PK, auto-généré	Identifiant unique de l'enregistrement
classe_id	BIGINT	Obligatoire	Référence vers la classe à laquelle l'élève est associé (FK → classe.id)
eleve_id	BIGINT	Obligatoire	Référence vers l'élève assigné à cette classe
cree_le	TIMESTAMP	Oui	Date et heure de création de l'enregistrement
modifie_le	TIMESTAMP	Oui	Date et heure de la dernière modification
supprime_le	TIMESTAMP	Oui	Date et heure de suppression logique de l'enregistrement

9.3.7 Gestion de cours

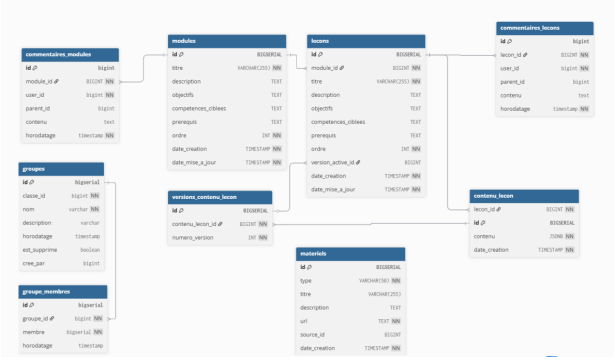

Figure 9.13: *Gestion de cours*

modules

La table modules regroupe les unités d'apprentissage d'un cours.

Champ	Type	Contrainte	Description
id	BIGINT (PK)	PK, auto-généré	Identifiant unique du module
cours_id	BIGINT (FK)	Obligatoire	Lien vers la table cours
titre	VARCHAR	Obligatoire	Nom du module
description	TEXT	—	Résumé du module
objectifs	TEXT	—	Objectifs généraux du module
competences_-visees	TEXT	—	Compétences que l'étudiant va acquérir
prerequis	TEXT	—	Connaissances nécessaires avant de commencer
resultats_atten-dus	TEXT	—	Ce que l'étudiant pourra faire à la fin
a_finir_avant	TIMESTAMP	—	Date avant laquelle tout le mod-ule devrait être vu
tags	TEXT[]	—	Liste de mots-clés
ordre	INT	—	Ordre d'affichage du module dans le cours
date_creation	TIMESTAMP	—	Date de création

lecons

La table lecons permet un découpage logique des modules. Elle contient les éléments pédagogiques détaillés. Chaque leçon correspond à une étape spécifique du processus d'apprentissage et peut être ordonnée à l'intérieur d'un module.

Champ	Type	Contrainte	Description

id	BIGINT	PK, auto-généré	Identifiant unique de la leçon
module_id	BIGINT	Obligatoire, FK → modules.id	Lien vers module
titre	VARCHAR	Obligatoire	Nom de la leçon
description	TEXT	—	Résumé ou objectifs de la leçon
ordre	INT	Obligatoire	Ordre d'affichage dans le module
date_creation	TIMESTAMP	—	Date de création
competences_-visees	TEXT	—	Compétences développées dans cette leçon
prerequis	TEXT	—	Connaissances requises avant de commencer
resultats_atten-dus	TEXT	—	Résultats attendus en fin de leçon
duree_estimee	INT	—	Durée estimée en minutes

contenu_lecon

La table contenu_leçon stocke le contenu réel des leçons. Le champ contenu conserve à la fois la structure de la leçon ainsi que ses détails pédagogiques.

Champ	**Type**	**Contrainte**	**Description**
id	BIGINT	PK, auto-généré	Identifiant unique de la version
lecon_id	BIGINT	Obligatoire, FK → lecons.id	Leçon à laquelle appartient cette version
version	INT	Obligatoire	Numéro de version
contenu	JSON	Obligatoire	Contenu complet de la leçon
is_active	BOOLEAN	—	Indique si cette version est actuellement publiée pour les étudiants
date_creation	TIMESTAMP	—	Date de création de la version

version_contenu_lecon

Cette table stocke les différentes versions des contenus des leçons.

Champ	**Type**	**Contrainte**	**Description**
id	BIGINT	PK, auto-généré	Identifiant unique du matériel
contenu_lecon_-id	BIGINT	Obligatoire	Référence vers version_con-tenu_lecon
numero_version	INT	Obligatoire	Numéro de la version

materiels

La table matériels centralise l'ensemble des ressources pédagogiques de la plateforme.

Champ	Type	Contrainte	Description
id	BIGINT	PK, auto-généré	Identifiant unique du matériel
type	VARCHAR	Obligatoire	Type de contenu
url	VARCHAR	Obligatoire	Lien vers le contenu
description	TEXT	—	Description du contenu
source	VARCHAR	Obligatoire	Origine
source_id	VARCHAR	Obligatoire	Identifiant de l'entité source
date_partage	TIMESTAMP	—	Date de partage du contenu

commentaires_lecons

Cette table contient les commentaires concernant les leçons

Champ	Type	Contrainte	Description
id	BIGINT	PK, auto-généré	Identifiant unique du commentaire
lecon_id	BIGINT	—	Référence vers la leçon associée
user_id	BIGINT	—	Identifiant de l'auteur du commentaire
parent_id	BIGINT	Optionnelle	Référence vers un autre commentaire (commentaire parent)
content	TEXT	Obligatoire	Contenu du commentaire
horodatage	DATETIME	—	Date de création du commentaire

commentaires_modules

Cette table contient les commentaires concernant les modules

Champ	Type	Contrainte	Description
id	BIGINT	PK, auto-généré	Identifiant unique du commentaire
module_id	BIGINT	—	Référence vers le module associé
user_id	BIGINT	—	Identifiant de l'auteur du commentaire
parent_id	BIGINT	Optionnelle	Référence vers un autre commentaire (commentaire parent)
content	TEXT	Obligatoire	Contenu du commentaire
horodatage	DATETIME	—	Date de création du commentaire

groupes

Cette table contient les groupes formés par les élèves

Champ	Type	Contrainte	Description
id	BIGINT	PK, auto-généré	Identifiant unique du groupe
classe_id	BIGINT	Obligatoire	Identifiant de la classe associée
nom	VARCHAR	Obligatoire	Nom du groupe
description	VARCHAR	—	Description pour le groupe
horodate	TIMESTAMP	—	Date de création
est_supprime	BOOLEAN	—	Détermine si le groupe existe encore
cree_par	BIGINT	Obligatoire	Identifiant de l'utilisateur ayant créé le groupe

groupe_membres

Cette table contient les membres des groupes

Champ	Type	Contrainte	Description
id	BIGINT	PK, auto-généré	Identifiant unique
groupe_id	BIGINT	Obligatoire	Identifiant du groupe associé
membre	BIGINT	Obligatoire	Identifiant d'un membre
horodatage	TIMESTAMP	—	Date d'ajout dans le groupe

9.3.8 Gestion d'evaluation

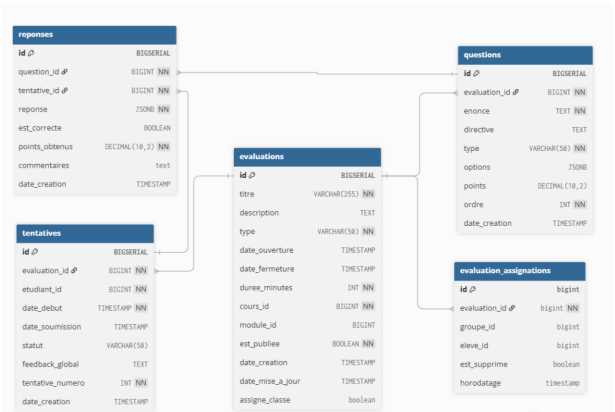

Figure 9.14: *Gestion d'evaluation*

evaluations

La table evaluations contient les différents tests, examens ou activités notées associés à un module ou une leçon.

Champ	Type	Contrainte	Description
id	BIGINT	PK, auto-généré	Identifiant unique de l'évaluation
titre	VARCHAR	Obligatoire	Titre affiché aux étudiants
description	TEXT	NULL autorisé	Description détaillée
type	VARCHAR	—	Type d'évaluation
date_ouverture	TIMESTAMP	—	Date/heure d'ouverture
date_fermeture	TIMESTAMP	—	Date/heure de fermeture / deadline
duree_minutes	INT	Obligatoire	Durée maximale en minutes (0 = illimitée)
cours_id	BIGINT	Obligatoire, FK → Cours.id	Référence externe vers le cours
module_id	BIGINT	FK → Modules.id	Référence externe vers un module
est_publiee	BOOLEAN	Obligatoire	L'évaluation est-elle visible ?
date_creation	TIMESTAMP	—	Date de création
date_mise_a_-jour	TIMESTAMP	—	Date de dernière mise à jour
assigne_classe	BOOLEAN	Détermine si l'évaluation concerne tous les élèves de la classe	-

questions

La table questions regroupe l'ensemble des questions utilisées dans une évaluation. Elle permet de définir les éléments constitutifs d'un test et de gérer différents types de questions.

Champ	Type	Contrainte	Description
id	BIGINT	PK, auto-généré	Identifiant unique
evaluation_id	BIGINT	Obligatoire, FK → evaluations.id	Référence vers table evaluations
enonce	TEXT	Obligatoire	Texte / énoncé de la question
directive	TEXT	—	Directive supplémentaire pour la question
type	VARCHAR	Obligatoire	Type de question
options	JSONB	—	Option de réponse
points	DECIMAL	—	Points attribués à la question
ordre	INT	Obligatoire	Ordre d'affichage dans l'évaluation
date_creation	TIMESTAMP	—	Date de création

evaluation_assignations

Cette table contient les assignations des évaluations aux groupes ou élèves

Champ	Type	Contrainte	Description
id	BIGINT	PK, auto-généré	Identifiant unique
évaluation_id	BIGINT	Obligatoire	Référence vers la table évaluations
groupe_id	BIGINT	—	Groupe auquel est assigné l'évaluation
est_supprime	BOOLEAN	—	Détermine si l'assignation existe toujours
eleve_id	BIGINT	—	Élève à qui est assignée l'évaluation

soumission

La table soumission enregistre les tentatives effectuées par les étudiants pour une évaluation donnée.

Champ	Type	Contrainte	Description
id	BIGINT	PK, auto-généré	Identifiant unique
evaluation_id	BIGINT	Obligatoire, FK → evaluations.id	Référence vers table evaluations
etudiant_id	BIGINT	Obligatoire, FK → utilisateurs.id	Référence externe vers l'étudiant
date_debut	TIMESTAMP	Obligatoire	Date/heure de début
date_soumission	TIMESTAMP	—	Date/heure de soumission finale
statut	VARCHAR(50)	—	État de la tentative
feedback_global	TEXT	—	Commentaire général du correcteur
soumission_numero	INT	Obligatoire	Numéro de la soumission pour cet étudiant
date_creation	TIMESTAMP	—	Date de création de l'enregistrement

reponses

La table reponses conserve les réponses fournies par l'étudiant pour chaque question d'une soumission.

Champ	Type	Contrainte	Description
id	BIGINT	PK, auto-généré	Identifiant unique

soumission_id	BIGINT	Obligatoire, FK → soumission.id	Référence vers soumissions
question_id	BIGINT	Obligatoire, FK → questions.id	Référence vers questions
reponse	JSONB	Obligatoire	Contenu de la réponse
est_correcte	BOOLEAN	—	Indique si la réponse est correcte
points_obtenus	DECIMAL	Obligatoire	Points obtenus sur la question
date_creation	TIMESTAMP	—	Date d'enregistrement

9.3.9 Microservice de messagerie

Moteur de base de données : PostgreSQL (MongoDB (NoSql))

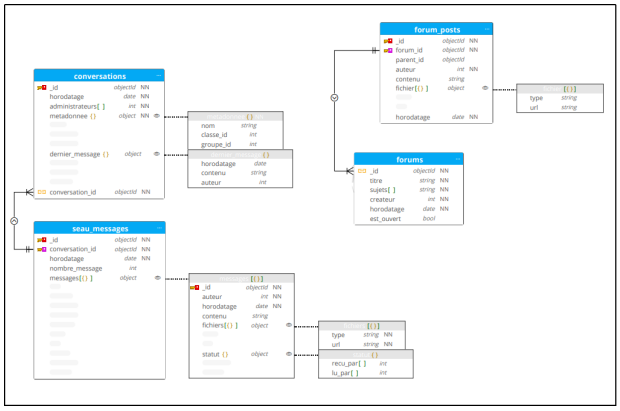

Figure 9.15: *Service messagerie*

Collection conversations

Cette collection sert d'en-tête pour les conversations dans une classe. Elle est essentielle pour le listing rapide des chats actifs d'un utilisateur.

Champ	Type de Données	Description
_id	ObjectId	Identifiant unique de la conversation
horodatage	Date	Date de création de la conversation
administrateurs	[Integer]	Liste des administrateurs de la conversation
participants	[Integer]	Liste des participants à la conversation
metadonnee.type	String	Type de conversation : 'dm' (message direct), 'groupe' (message de groupe), 'classe' (message de classe)
metadonnee.nom	String	Nom de la discussion
metadonnee.classe_-id	Integer	Identifiant de la classe (pour le type 'classe')
metadonnee.groupe_-id	Integer	Identifiant du groupe (pour le type 'groupe')

dernier_message	Object	Objet contenant les informations sur le dernier message envoyé
dernier_message.contenu	String	Aperçu du dernier message de la conversation
dernier_message.auteur	Integer	Identifiant de l'utilisateur ayant envoyé le dernier message
dernier_message.horodatage	Date	Date d'envoi du dernier message

Collection seau_message

Cette collection contient les messages envoyés dans toutes les discussions.

Champ	Type de données	Description
_id	ObjectId	Identifiant unique du seau
conversation_id	ObjectId	Référence à la conversation parente
horodatage	Date	Date de création du seau
nombre_message	Integer	Nombre de messages contenus dans le seau
messages	[Object]	Liste des messages du seau
messages.id	ObjectId	Identifiant du message
messages.auteur	Integer	Identifiant de l'utilisateur auteur du message
messages.horodatage	Date	Date d'envoi du message
messages.contenu	String	Contenu du message
messages.fichiers	[Object]	Liste des fichiers attachés au message
messages.fichiers.type	String	Type du fichier attaché
messages.fichiers.url	String	URL du fichier attaché
messages.statut	Object	Objet représentant le statut du message
messages.statut.recu_par	[Integer]	Liste des participants ayant reçu le message
messages.statut.lu_par	[Integer]	Liste des participants ayant lu le message

Collection forums

Champ	Type de Données	Description
_id	ObjectId	Identifiant unique du forum
titre	String	Titre du forum
sujets	[String]	Liste des sujets concernés
createur	Integer	Identifiant de l'utilisateur ayant créé le forum
horodatage	Date	Date de création du forum
est_ouvert	Boolean	Indique si le forum est encore ouvert

Collection forum_posts

Champ	**Type de Données**	**Description**
_id	ObjectId	Identifiant unique du poste
forum_id	ObjectId	Référence au forum parent
parent_id	ObjectId	Identifiant du poste auquel celui-ci répond (optionnel)
auteur	Integer	Identifiant de l'utilisateur ayant rédigé le poste
contenu	Texte	Contenu du poste
fichiers	[Object]	Liste des fichiers attachés au poste
fichiers.type	String	Type du fichier attaché
fichiers.url	String	URL du fichier attaché
horodatage	Date	Date de rédaction du poste

9.4 Stratégie de déploiement

Cette section du document décrit la stratégie de déploiement de la plateforme. Elle détaille les services `AWS` recommandés pour chaque microservice et les étapes générales pour leur déploiement.

9.4.1 Architecture cible

L'architecture cible utilisera les services `AWS` suivants pour héberger la plateforme :

- Amazon Elastic Container Service (ECS)
- AWS API Gateway
- Amazon SES
- Amazon RDS pour les données relationnelles et Amazon DynamoDB pour les données NoSQL
- Amazon S3

Cette approche permet de tirer parti des services managés d'**AWS** afin de réduire la charge opérationnelle, d'accroître la fiabilité ainsi que la sécurité et d'accélérer les déploiements. L'objectif est d'assurer la scalabilité, la haute disponibilité, la sécurité et la résilience des différents services composants le système, tout en minimisant les coûts.

9.4.2 Étapes de déploiement

Le déploiement se fait en plusieurs étapes :

1. Préparation de l'Infrastructure AWS
2. Conteneurisation des Microservices
3. Déploiement des Microservices
4. Déploiement de la Passerelle API
5. Déploiement des Services Managés
6. Configuration et Intégration

Préparation de l'Infrastructure AWS

Cette étape consiste à configurer les éléments de base du réseau, de la sécurité et de la gestion des accès nécessaires avant de déployer vos applications.

1. Configuration du VPC
   Un réseau privé virtuel personnalisé est créé pour isoler le réseau de la plateforme. Il contient plusieurs sous-réseaux privés servant à organiser les différents composants de la plateforme.
2. Création de groupes de sécurité
   Les groupes de sécurité définissent les règles de trafic entrant et sortant pour chaque service. Dans notre configuration, on compte :
   - un groupe de sécurité pour chaque microservice
   - un groupe de sécurité pour la base de données relationnelle

3. Configuration des rôles IAM
   Chaque composant reçoit un rôle IAM limitant son accès aux seules ressources nécessaires. Dans notre configuration :
   - un rôle donnant accès aux tables Évaluation et Soumission Élève de la base de données NoSQL
   - un rôle donnant accès aux autres tables pertinentes
   - un rôle donnant accès au bucket S3
   - un rôle donnant accès au service SES
4. Création de clusters ECS
   Un cluster ECS est provisionné pour accueillir les conteneurs de chaque microservice.
5. Création de VPC Endpoints
   Des VPC Endpoints sont configurés pour permettre une communication privée et sécurisée entre les microservices et les services AWS managés. Cela évite de faire passer le trafic par Internet, réduit la latence et améliore la sécurité. Notre configuration comprend deux VPC Endpoints :
   - un Gateway Endpoint vers S3
   - un Gateway Endpoint vers DynamoDB

Conteneurisation des Microservices

Cette étape consiste à empaqueter chaque microservice ainsi que toutes ses dépendances pour simplifier le déploiement.

- Construction des images Docker : chaque service dispose d'un Dockerfile précisant l'environnement d'exécution, les dépendances, les variables d'environnement et les commandes de démarrage.
- Test des images : vérification des ports d'écoute et du démarrage de l'application conteneurisée.
- Pousser les images vers Amazon ECR : les images validées sont envoyées vers ECR, le registre de conteneurs d'AWS.

Déploiement des Services Managés

1. Base de données relationnelle : Amazon RDS Une instance RDS utilisant PostgreSQL est déployée pour stocker les données relationnelles avec haute disponibilité, sauvegardes automatiques et placement dans un sous-réseau privé.
2. Base NoSQL : Amazon DynamoDB
3. Stockage de fichiers : Amazon S3 Un bucket S3 central est configuré avec la gestion automatique des versions et le chiffrement côté serveur.

Déploiement des Microservices

1. Définition des services ECS : fichier de définition de tâche pour chaque microservice précisant image Docker, ports, variables d'environnement, mémoire et CPU, politiques de redémarrage et règles de santé.

2. Déploiement via Service ECS : gestion du nombre d'instances, haute disponibilité multi-AZ, mises à jour sans interruption (rolling update).
3. Routage interne via ALB : équilibreur de charge privé pour le routage HTTP interne et vérification de l'état de santé.
4. Connexion sécurisée aux ressources AWS : chaque tâche ECS utilise un rôle IAM et le trafic sortant passe par les VPC Endpoints.

Déploiement de la Passerelle API

La passerelle API repose sur le service API Gateway d'AWS :

1. Création d'une API Gateway REST.
2. Configuration des routes publiques et sécurisées.
3. Mise en place de la sécurité via validation des jetons d'autorisation.
4. Configuration du nom de domaine pour identifier et accéder à la plateforme.

9.4.3 Budget Prévisionnel

1. Services de calcul
   - Amazon ECS (Fargate) : 100–150 USD/mois pour une dizaine de microservices.
   - API Gateway : $3.50 USD pour un million de requêtes mensuelles.
   - AWS Lambda (fonction d'autorisation) : 1.50 USD pour un million d'exécutions brèves.
2. Stockage et bases de données
   - Amazon RDS (PostgreSQL) : t3.medium avec 50 Go, 70–80 USD/mois.
   - Amazon DynamoDB : 10–15 USD pour un usage modéré.
   - Amazon S3 : 5–10 USD pour 50 Go et 100 000 requêtes/mois.
3. Services auxiliaires
   - Amazon SES : 1 USD pour 10 000 emails.
   - Secrets Manager / Parameter Store : 5–10 USD pour une dizaine de secrets.
4. Réseau et sécurité
   - VPC Endpoints : gratuits.
   - Application Load Balancer (ALB) : 20–30 USD par mois.
5. Estimation globale : 216–350 USD/mois pour un usage modéré, pouvant évoluer selon la charge ou le trafic.

9.5 Technologies Utilisées

Cette section présente les différentes technologies utilisées pour le développement du système.

1. Frontend
   - React JS
     ReactJS est une librairie écrite en JavaScript et qui sert à la création de SPA. Elle permet de développer des interfaces utilisateur dynamiques et fluides et offre une grande flexibilité.
   - Tailwind CSS
     Tailwind CSS est utilisé pour styliser l'interface utilisateur. Il s'agit d'un framework CSS simple à intégrer et qui propose des solutions prêtes à l'usage.
   - React Router
     React Router sert à gérer la navigation dans une application React et à simuler une application multipage.
   - Zustand
     Zustand est une librairie de gestion d'état pour les applications React. Elle est légère, permet une gestion d'état simple tout en offrant une expérience fluide et performante.
2. Backend
   - Logique applicative
     - Spring Boot
       Spring Boot est un framework open-source utilisé pour le développement d'applications Java. Pourvu d'un écosystème très riche, il permet de créer des applications robustes et performantes tout en simplifiant la configuration.
     - Go (Golang)
       Go est un langage de programmation open source développé par Google, conçu pour la performance et l'efficacité. Il se distingue par sa rapidité d'exécution et son modèle de concurrence inégalé. Il est très prisé pour les applications backend et les systèmes distribués.
   - Bases de données
     - PostgreSQL
       PostgreSQL est un SGBDR open source reconnu pour sa performance et sa fiabilité. Il excelle en lecture et prend en charge les transactions ACID, garantissant l'intégrité et la cohérence des données.Il supporte une large gamme de type de données.
     - MongoDB
       MongoDB est un système de gestion de base de données orienté documents (NoSQL), idéal pour le stockage de données semi-structurées et les applications à fort trafic. La scalabilité horizontale y est native et il permet des requêtes complexes.
     - Redis
       Redis est un système de stockage en mémoire clé-valeur. Sa rapidité et sa simplicité en font un outil très utile, notamment pour la mise en cache.
3. Communication

- WebSocket
  WebSocket est un protocole de communication bidirectionnel pour les interactions en temps réel.
- Jitsi
  Jitsi est un projet open-source permettant d'implémenter des solutions de visioconférence.

4. Test
   - JUnit
     JUnit est un framework de test unitaire pour Java. Il permet d'écrire et d'exécuter des tests automatisés.
   - Mockito
     Mockito est une bibliothèque de mocking pour Java, permettant de simuler le comportement d'objets dépendants afin de tester une classe isolément.
   - Jest
     Jest est un framework de test JavaScript pour écrire à la fois des tests unitaires et des tests d'intégration.
   - Selenium
     Selenium est un outil d'automatisation de tests pour applications web.
5. Infrastructure
   - Docker
     Docker est un logiciel de containérisation utilisé pour garantir une infrastructure portable et reproductible, facilitant le déploiement dans divers environnements.
   - AWS
     AWS est une plateforme de cloud computing complète et largement adoptée qui offre une vaste gamme de services et de ressources à la demande.
6. ClamAV
   ClamAV (Clam AntiVirus) est un logiciel antivirus pour systèmes UNIX. Il sert principalement à lutter contre les virus ciblant le système d'exploitation Windows.

Chapitre 10

Intégration de Réalité Virtuelle et Augmentée

Dans cette section, nous explorerons l'intégration de la réalité virtuelle et augmentée dans notre plateforme d'éducation. Pour commencer nous présenterons brièvement les deux technologies puis nous exposerons leur place dans le domaine éducatif et enfin nous présenterons l'approche d'intégration dans la plateforme.

10.1 Définition de la Réalité Virtuelle et de la Réalité Augmentée

La réalité augmentée et la réalité virtuelle sont deux technologies qui modifient expérience sensorielle des utilisateurs avec les informations numériques. La réalité augmentée superpose ces informations numériques (images,animation 3D ..) avec le monde réel augmentant interaction des utilisateur avec ces informations. La réalité virtuelle quand a lui créé un autre environnent généré numériquement dans lequel l'utilisateur s'immerse totalement grâce à du matériel spécialisé.

10.2 Réalité virtuelle/ augmentée et le domaine éducatif

La réalité virtuelle (RV) et la réalité augmentée (RA), longtemps associées au monde du jeu vidéo, connaissent depuis une dizaine d'années une adoption croissante dans le domaine éducatif. Leur impact sur l'apprentissage est particulièrement positif, car elles permettent de passer d'un enseignement passif à un apprentissage actif, plus engageant et interactif. Les apprenants peuvent ainsi mieux comprendre des concepts abstraits ou difficiles à visualiser, comme l'électromagnétisme. Pour l'enseignant, ces technologies offrent de nouvelles possibilités : simuler des laboratoires, recréer des environnements dangereux ou inaccessibles, ou encore gamifier les leçons afin de renforcer la motivation des étudiants. Cependant, l'intégration de la RV et de la RA dans les établissements éducatifs s'accompagne de défis importants. Le premier est le coût : les équipements et logiciels nécessaires représentent un investissement conséquent. S'ajoute également la question des compétences techniques, les enseignants devant parfois maîtriser des outils complexes, tels que le modélisation 3D, pour exploiter pleinement le potentiel de ces technologies.

10.3 Approche Integration et Conception

10.3.1 Architecture

Le module de réalité virtuelle/augmente s'ajoutera comme un service dans notre architecture et interagira seulement avec le service de gestion de cours.

10.3.2 Fonctionnalités

Dans le cadre de l'intégration de l'AR/VR à notre plateforme, deux besoins fonctionnels sont envisagés : la visite virtuelle de site et la manipulation d'objets 3D. Pour les rendre possibles, les fonctionnalités suivantes seront mises en place :

- Téléversement de contenus immersifs : l'enseignant pourra importer des images et vidéos à 360°.
- Ajout d'annotations interactives : il sera possible d'ajouter des commentaires, repères ou explications directement sur les contenus multimédias.
- Création de scénarios pédagogiques : l'enseignant pourra concevoir des parcours interactifs pour guider l'apprenant.
- Conception de modèles 3D : grâce à une bibliothèque intégrée, l'enseignant pourra générer et personnaliser facilement ses propres modèles 3D.

10.3.3 Technologies Envisagées

Pour ce service en plus des technologies mentionnées plus tôt dans le document nous utiliserons d'autres outils spécialement dédiés a la transformation des contenus de utilisateurs en experiences AR/VR.

- A-Frame : C'est un framework basé sur la bibliothèque three.js qui permet la création des expériences AR/VR directement dans le navigateur web. Il offre aussi la possibilité d'utiliser des balises HTML pour créer les scènes immersives, ce qui le rend accessible à tout le monde.
- SketchFab : C'est une plateforme en ligne permettant la création et le partage d'expériences 3D. Elle supporte une grande variété de formats de fichiers et est devenue la référence comme banque de modèles 3D.

Bibliographie

[1] UNICEF Haiti. (2024, October 01) Un sondage u-report souligne que l'insécurité et les difficultés financières sont les principaux obstacles à la rentrée scolaire en haïti. [Online]. Available: https://www.unicef.org/haiti/communiqu%C3%A9s-de-presse/un-sondage-u-report-souligne-que-lins%C3%A9curit%C3%A9-et-les-difficult%C3%A9s-financi%C3%A8res

[2] AyiboPost. (2025, June 16) Des institutions se relocalisent en dehors de p-au-p. est-ce la décentralisation ? [Online]. Available: https://ayibopost.com/des-institutions-se-relocalisent-en-dehors-de-p-au-p-est-ce-la-decentralisation/

[3] S. Ben Abid-Zarrouk, "Une analyse de l'équité d'un enseignement en ligne," *Distances et savoirs*, vol. 9, no. 1, pp. 97–116, 2011. [Online]. Available: https://shs.cairn.info/revue-distances-et-savoirs-2011-1-page-97?lang=fr

[4] C. Ernst, *Conception et mise en œuvre d'un enseignement en ligne*. ISTE Éditions, 2021. [Online]. Available: https://books.google.ht/books?hl=fr&lr=&id=b8tyEAAAQBAJ

[5] S. Ben Abid-Zarrouk and J. Audran, "L'enseignement en ligne est-il efficace ?" *Revue française de pédagogie*, no. 146, pp. 93–117, 2004. [Online]. Available: https://journals.openedition.org/rfp/2102

[6] DVV International. (2001) Formation des adultes à l'université : L'éducation en ligne. [Online]. Available: https://www.dvv-international.de/fr/education-des-adultes-et-developpement/numeros/ead-562001/formation-des-adultes-a-luniversite/lrsquoeducation-en-ligne

[7] J. Basque and M. Baillargeon. (2019) La conception de cours à distance. [Online]. Available: https://pedagogie.uquebec.ca/le-tableau/la-conception-de-cours-distance

[8] P. Dessus, "Qu'est-ce que l'enseignement ? quelques conditions nécessaires et suffisantes de cette activité," *Revue française de pédagogie*, no. 146, pp. 63–92, 2004. [Online]. Available: https://journals.openedition.org/rfp/2098

[9] Bienenseigner. Les principes clés de la pédagogie nouvelle. [Online]. Available: https://www.bienenseigner.com/pedagogie-nouvelle/

[10] UNESCO. (2023) Les technologies dans l'éducation. rapport gem 2023. [Online]. Available: https://gem-report-2023.unesco.org/fr/les-technologies-dans-leducation/

[11] Collectif, "L'enseignement à distance dans l'enseignement supérieur," *Éducation et socialisation*, 2023. [Online]. Available: https://journals.openedition.org/edso/23390

[12] Beedeez. (2022) Qu'est-ce qu'un lrs ? [Online]. Available: https://www.beedeez.com/fr/ressources/blog/qu-est-ce-qu-un-lrs

[13] Digiforma. (2022) Tout savoir sur la notion de lxp. [Online]. Available: https://www.digiforma.com/definition/lxp/

[14] National University. (2021) Challenges of distance learning for students. [Online]. Available: https://www.nu.edu/blog/challenges-of-distance-learning-for-students/

[15] Université d'Angers. (2021) Défis et solutions pour prévenir la fraude lors des évaluations en ligne. [Online]. Available: https://labua.univ-angers.fr/defis-et-solutions-pour-prevenir-la-fraude-lors-des-evaluations-en-ligne/

[16] M. Poumay, "L'innovation pédagogique dans le contexte de l'enseignement supérieur," *Distances et médiations des savoirs*, 2014. [Online]. Available: https://shs.cairn.info/article/DBU_LAMEUL_2014_01_0069

[17] G. Lameul, *La pédagogie universitaire à l'heure du numérique*. De Boeck Supérieur, 2016. [Online]. Available: https://shs.cairn.info/la-pedagogie-universitaire-a-l-heure-du-numerique--9782804184810?lang=fr

[18] P.-A. Caron, "La mise en place de l'enseignement à distance au temps de la pandémie," *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire*, vol. 18, no. 1, 2021. [Online]. Available: https://www.erudit.org/en/journals/ritpu/2021-v18-n1-ritpu06306/1080755ar/

[19] IBM. Qu'est-ce que le développement logiciel ? [Online]. Available: https://www.ibm.com/fr-fr/topics/software-development

[20] AWS. Qu'est-ce qu'une application web ? [Online]. Available: https://aws.amazon.com/fr/what-is/web-application/

[21] ——. Qu'est-ce qu'une api restful ? [Online]. Available: https://aws.amazon.com/fr/what-is/restful-api/

[22] Asana, *Gestion de projet informatique : Un guide pour les managers et leurs équipes*, 2022. [Online]. Available: https://asana.com/fr/resources/it-project-management

[23] OpenClassrooms. Gérez votre projet informatique facilement. [Online]. Available: https://openclassrooms.com/fr/courses/4192086-gerez-votre-projet-informatique-facilement

[24] IBM. Agile vs waterfall. [Online]. Available: https://www.ibm.com/think/topics/agile-vs-waterfall

[25] Routes numériques. (2020) Gestion de projet pour réussir vos projets. [Online]. Available: https://routesnumeriques.com/gestion-de-projet-informatique-pour-reussir-vos-projets/

[26] Atlassian. La méthodologie agile. [Online]. Available: https://www.atlassian.com/fr/agile

[27] Red Hat. La méthodologie agile, qu'est-ce que c'est ? [Online]. Available: https://www.redhat.com/fr/topics/devops/what-is-agile-methodology

[28] Réussir ses projets. Méthodes agiles, principes et fonctionnement. [Online]. Available: https://www.reussirsesprojets.com/methode-agile/

[29] ——. Contexte de projet. [Online]. Available: https://www.reussirsesprojets.com/contexte-projet/

[30] OpenClassrooms. Gérez un projet digital avec une méthodologie en cascade. [Online]. Available: https://openclassrooms.com/fr/courses/4296701-gerez-un-projet-digital-avec-une-methodologie-en-cascade

[31] Chef-de-projet.fr. (2020) Méthode waterfall. [Online]. Available: https://chef-de-projet.fr/methode-waterfall/

[32] Red Hat. Qu'est-ce qu'une architecture logicielle ? [Online]. Available: https://www.redhat.com/fr/topics/application-development-and-delivery/une-architecture-dapplication-quest-ce-que-cest

[33] ——. Vers une architecture logicielle durable. [Online]. Available: https://www.redhat.com/fr/blog/sustainable-software-architecture

[34] Techno-science.net. Architecture logicielle. [Online]. Available: https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Architecture-logicielle.html

[35] IBM. Modèle client-serveur. [Online]. Available: https://www.ibm.com/docs/fr/cics-ts/5.5.0?topic=programs-clientserver-model

[36] Lelivrescolaire.fr. (2020) Les architectures réseaux. [Online]. Available: https://www.lelivrescolaire.fr/page/36581694

[37] UNSW. Architecture client-serveur. [Online]. Available: https://web.maths.unsw.edu.au/~lafaye/CCM/cs/csintro.htm

[38] ——. Le modèle relationnel. [Online]. Available: https://web.maths.unsw.edu.au/~lafaye/CCM/relation/relintro.htm

[39] Oracle. Qu'est-ce qu'une base de données relationnelle ? [Online]. Available: https://www.oracle.com/africa-fr/database/what-is-a-relational-database/

[40] AWS. Différence entre bases de données relationnelles et non relationnelles. [Online]. Available: https://aws.amazon.com/fr/compare/the-difference-between-relational-and-non-relational-databases/

[41] ——. Base de données relationnelle. [Online]. Available: https://aws.amazon.com/fr/relational-database/

[42] M. Halfeld-Ferrari. Introduction aux bases de données relationnelles. [Online]. Available: https://www.univ-orleans.fr/lifo/Members/Mirian.Halfeld/Cours/BD/iutA2-intro.pdf

[43] AWS. Qu'est-ce que nosql ? [Online]. Available: https://aws.amazon.com/fr/nosql/

[44] Finalli. (2022) Rédiger un état de l'art. [Online]. Available: https://www.finalli.com/blog/rediger-un-etat-de-l-art/

[45] Mystudies. (2024) Tout savoir sur l'état de l'art. [Online]. Available: https://www.mystudies.com/fr-fr/blog/nos-astuces/tout-savoir-etat-art-11-11-2024.html

[46] Alloprof. (2022) Le cahier des charges. [Online]. Available: https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/sciences/le-cahier-des-charges-s1451

[47] Le Blog du Dirigeant. (2023) Le cahier des charges. [Online]. Available: https://www.leblogdudirigeant.com/le-cahier-des-charges/

[48] CFTL. (2016) L'ingénierie des exigences pour les nuls. [Online]. Available: https://www.cftl.fr/wp-content/uploads/2017/05/JFIE-2016_L_Ingenierie_des_Exigences_pour_les_Nuls.pdf

[49] D. Drescher, *Blockchain basics: A non-technical introduction in 25 steps.* Apress, 2017.

[50] K. Thavarajasingam. Master thesis. [Online]. Available: https://www.unifr.ch/inf/softeng/en/assets/public/files/research/students_projects/master/Master_Thavarajasingam_Kesigan.pdf

[51] Owasp application security verification standard. [Online]. Available: https://github.com/OWASP/ASVS/raw/v5.0.0/5.0/OWASP_Application_Security_Verification_Standard_5.0.0_en.pdf

[52] geeksforgeeks. (2025) Progressive web apps - benefits, components and how it works? [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/blogs/progressive-web-apps-benefits-components-and-how-it-works/

[53] w3c. Ligne directrice pour l'accessibilité. [Online]. Available: https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/

[54] H. Erdogmus, G. Melnik, and R. Jeffries. (2010) Test-driven development. [Online]. Available: https://www.academia.edu/download/88592827/ESE-TDD.pdf

[55] N. Hamidli. (2023) Introduction to ui/ux design: key concepts and principles. [Online]. Available: https://www.academia.edu/download/99497290/nnesirr.pdf

[56] Télécom SudParis. Introduction aux systèmes distribués [polycopié]. [Online]. Available: https://www-inf.telecom-sudparis.eu/COURS/CSC4101/cours-toile/poly.pdf

[57] Code-Garage. L'architecture trois tiers. [Online]. Available: https://code-garage.com/blog/comprendre-l-architecture-3-tiers

[58] Solal Digital Mauritius. Frontend et backend. [Online]. Available: https://solal-digital-mauritius.com/developpements-web/les-technologies-front-end-et-back-end/

[59] International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology. (2020) Microservices: Architecture and technologies.

[60] O. C. Oyeniran, A. O. Adewusi, A. G. Adeleke, L. A. Akwawa, and C. F. Azubuko, "Microservices architecture in cloud-native applications: Design patterns and scalability," *International Journal of Advanced Research and Interdisciplinary Scientific Endeavours*, vol. 1, no. 2, pp. 92–106, 2024.

[61] G. Boss, P. Malladi, D. Quan, L. Legregni, and H. Hall. (2008) Cloud computing: High performance on demand solutions. [Online]. Available: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/30844301/Cloud_computing_wp_final_8Oct-libre.pdf

[62] AWS. Qu'est-ce que le cloud computing ? [Online]. Available: https://aws.amazon.com/fr/what-is/cloud-computing/

[63] Springer Nature Link. (2025-07-03) Virtual reality in education: global trends, challenges, and impacts—game changer or passing trend? [Online]. Available: https://link.springer.com/article/10.1007/s44217-025-00650-z

[64] ScienceDirect. (2023-05-10) Analyzing augmented reality (ar) and virtual reality (vr) recent development in education.

[65] MDPI. (2021-10-17) Ready teacher one: Virtual and augmented reality online professional development for k-12 school teachers.

[66] A-Frame. What is a-frame? [Online]. Available: https://aframe.io/docs/1.7.0/introduction/

[67] MODELO. (2024-09-28) What is sketchfab. [Online]. Available: https://www.modelo.io/damf/article/2024/09/28/2105/what-is-sketchfab?hl=en